

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL TUCUMÁN

Trabajo Integrador Final

Entregable completo — Empresa, sistema de gestión, operación y manuales de usuario

Cátedra: Administración de Sistemas Informáticos

Comisión 4K1 · Grupo 13

Empresa: CitrusCode

Integrantes

Fabrizio José Santillán Giuliano

Tomás Andrés Recalde

Felicitas Rallé

Lucas Valentín Roldán

Octubre de 2026

Índice

Este documento reúne el trabajo completo del Grupo 13: la definición de la empresa, el análisis del problema, la solución informática desarrollada, el sistema de gestión publicado con su segunda etapa de funcionalidades, la administración y operación del sistema, los manuales de usuario por rol y las pruebas que respaldan su funcionamiento.

1. La empresa creada al inicio del año académico....4

1.1 Alcance de este entregable.... 4

2. Nombre, rubro, misión, visión, objetivos y organigrama....5

2.1 Nombre y rubro.... 5

2.2 Análisis de mercado.... 5

2.3 Análisis FODA.... 5

2.4 Misión.... 6

2.5 Visión.... 6

2.6 Objetivos estratégicos.... 6

2.7 Organigrama.... 6

3. Descripción de los productos y servicios ofrecidos....8

3.1 Marketplace B2B mayorista.... 8

3.2 Software a medida para empresas agroindustriales.... 8

3.3 Modelo de ingresos.... 9

4. Problemática identificada y solución informática propuesta....10

4.1 Problemática identificada.... 10

4.2 Solución informática propuesta.... 10

4.3 Relación problema – solución.... 10

5. Demostración del prototipo funcional....12

6. Topología de red e infraestructura....14

6.1 Topología de la red interna.... 14

6.2 Arquitectura del sistema en la nube.... 15

7. Arquitectura del sistema y modelo de datos....17

7.1 Estructura de la aplicación.... 17

7.2 Estructura del repositorio.... 17

7.3 Modelo de datos.... 17

7.4 Relaciones entre colecciones.... 18

7.5 Decisiones técnicas destacadas.... 18

8. Seguridad y control de acceso....20

8.1 Autenticación y registro.... 20

8.2 Reglas de seguridad de la base de datos.... 20

8.3 Reglas de los chats y las cotizaciones.... 21

8.4 Reglas de Cloud Storage.... 21

8.5 Alta de administradores.... 21

8.6 Auditoría.... 22

9. Segunda etapa: nuevas funcionalidades del sistema....23

9.1 Chats directos entre mayoristas y productores.... 23

9.2 Cotizaciones desde el chat ... 23
9.3 Calendario de cosecha y reservas ... 24
9.4 Seguimiento de productores y alertas de precio ... 24
9.5 Bitácora de actividad ... 24
9.6 Mapa con la dirección exacta ... 25
9.7 Fotos en Cloud Storage ... 25
9.8 Corrección: datos del perfil en pedidos ... 25
10. Manual de usuario — Primeros pasos ... 26
11. Manual de usuario — Mayorista ... 29
12. Manual de usuario — Productor ... 36
13. Manual de usuario — Administración ... 41
14. Circuitos completos de operación ... 45
14.1 Circuito de un pedido desde el catálogo ... 45
14.2 Circuito de una cotización negociada ... 45
14.3 Circuito de una reserva de cosecha ... 45
14.4 Diagrama de estados del pedido ... 46
15. Preguntas frecuentes y solución de problemas ... 47
16. Administración y operación del sistema ... 48
16.1 Ambientes ... 48
16.2 Publicación de una nueva versión ... 48
16.3 Respaldo de la información ... 48
16.4 Gestión de usuarios y administradores ... 49
16.5 Monitoreo ... 49
16.6 Gestión de cambios ... 49
16.7 Plan de contingencia ... 49
16.8 Costos de operación ... 50
17. Pruebas realizadas ... 51
17.1 Pruebas de las reglas de seguridad ... 51
17.2 Pruebas de circuitos completos en el navegador ... 51
17.3 Errores detectados gracias a las pruebas ... 52
18. Acceso al sistema — credenciales de prueba ... 53
19. Creación de la página web de la propia empresa ... 54
20. Limitaciones conocidas y trabajo futuro ... 55
20.1 Limitaciones nuevas ... 55
20.2 Hoja de ruta ... 55
21. Conclusiones ... 56
Anexo A. Glosario ... 57
Anexo B. Extracto de las reglas de seguridad ... 58

1. La empresa creada al inicio del año académico

Al comenzar el ciclo lectivo 2026, el grupo definió y desarrolló una empresa ficticia con fines académicos, en el marco de la cátedra Administración de Sistemas Informáticos. A lo largo del año se trabajó su estructura organizacional, su modelo de negocio y, finalmente, la solución informática que la sustenta: un marketplace B2B para el sector agroindustrial, que en esta segunda etapa evolucionó hacia un sistema de gestión comercial completo.

La empresa fue construida sobre un caso real del NOA: la desconexión entre productores agroindustriales (fincas, cooperativas, ingenios) y los compradores mayoristas, exportadoras y cooperativas de segundo grado que necesitan abastecerse de forma previsible, trazable y con respaldo administrativo. A partir de ese contexto se definió el nombre, el rubro, la misión, la visión, los objetivos estratégicos y el organigrama que se detallan a continuación.

1.1 Alcance de este entregable

El primer entregable presentó la empresa, el problema, la solución y un sistema funcional con registro, roles y base de datos en la nube. Este documento lo amplía en cuatro direcciones:

- **Nuevas funcionalidades del sistema:** chats directos entre mayoristas y productores, cotizaciones negociadas desde el chat, calendario de cosecha con reservas, seguimiento de productores con alertas de precio, bitácora de auditoría, mapa con la ubicación exacta de cada parte y almacenamiento de fotos en la nube (capítulo 9).
- **Administración y operación:** cómo se publica, respalda, monitorea y mantiene el sistema, con su plan de contingencia y sus costos (capítulo 16).
- **Manuales de usuario:** una guía paso a paso para cada rol, con capturas del sistema real (capítulos 10 a 15).
- **Pruebas ampliadas:** pruebas automatizadas de las reglas de seguridad y de los circuitos completos en un navegador (capítulo 17).

Las limitaciones que el primer entregable señalaba como trabajo pendiente se retoman en el capítulo 20, indicando cuáles se resolvieron (la bitácora de auditoría) y cuáles siguen abiertas.

2. Nombre, rubro, misión, visión, objetivos y organigrama

2.1 Nombre y rubro

Nombre de la empresa: CitrusCode

Rubro: Desarrollo de software y logística agroindustrial (AgTech)

CitrusCode es una plataforma B2B (empresa a empresa) de gestión y comercialización mayorista orientada al sector agroindustrial del Noroeste Argentino (NOA), con especial foco en la trazabilidad de cultivos regionales como el limón.

2.2 Análisis de mercado

CitrusCode se posiciona en el sector de las AgTech (tecnología para el agro), un mercado en expansión que demanda la digitalización de procesos productivos y logísticos. El segmento objetivo son empresas agroindustriales, cooperativas y exportadoras del NOA que necesitan trazabilidad real y optimización de su cadena de suministro. A diferencia de los ERP genéricos, herramientas rígidas y no especializadas, y de las consultoras AgTech locales de nicho, enfocadas en una sola parte del proceso, la ventaja competitiva de la empresa radica en el conocimiento del terreno: el Analista Funcional actúa como nexo directo con el campo, de modo que el desarrollo de software responda a problemas operativos reales y no solo administrativos.

Alternativa	Qué ofrece	Por qué no alcanza	Diferencial de CitrusCode
ERP genérico	Contabilidad, stock y facturación	No contempla cosecha, trazabilidad ni la negociación con el productor	Procesos pensados para el campo
Consultora AgTech de nicho	Una solución puntual (por ejemplo, monitoreo)	Cubre una sola parte de la cadena	Integra venta, logística y trazabilidad
Venta informal (teléfono, WhatsApp)	Trato directo y rápido	Sin registro, sin precios comparables, sin respaldo	Chat directo con registro y cotización formal
Mercados concentradores	Volumen y precio de referencia	Intermediación y menor margen para el productor	Venta directa productor–mayorista

2.3 Análisis FODA

Como parte del análisis de situación inicial de la empresa, se relevaron los siguientes factores internos y externos:

Categoría	Descripción
Fortalezas	Especialización en trazabilidad de cultivos regionales (limón) y una estructura técnica ágil, con conocimiento directo del terreno agroindustrial.
Debilidades	Falta de un portfolio de proyectos consolidado y recursos financieros limitados para marketing inicial, al tratarse de una empresa nueva.
Oportunidades	La Ley de Economía del Conocimiento y la creciente necesidad de digitalización en el sector agroexportador del NOA.
Amenazas	Competencia de grandes empresas de software y la inestabilidad económica, que puede retraer la inversión en tecnología del sector.

Estrategias derivadas del FODA

Tipo	Estrategia
FO (ofensiva)	Usar el conocimiento del terreno para captar cooperativas que buscan digitalizarse aprovechando los beneficios de la Ley de Economía del Conocimiento.
DO (adaptativa)	Construir portfolio con Demo Days en empaques: el sistema publicado funciona como caso demostrable.
FA (defensiva)	Competir con las grandes empresas por especialización: funcionalidades que un ERP genérico no tiene (calendario de cosecha, trazabilidad).
DA (supervivencia)	Arquitectura sin servidores propios y pago por uso para mantener costos fijos mínimos ante la inestabilidad económica.

2.4 Misión

Proveer soluciones de software integradas para el sector agroindustrial que optimicen la logística y la venta global, enfocándonos en productores del NOA y midiendo nuestro éxito mediante la eficiencia operativa de nuestros clientes.

2.5 Visión

Convertirnos en el socio tecnológico líder de las economías regionales para el año 2028, siendo la referencia en innovación digital aplicada al campo.

2.6 Objetivos estratégicos

- **Lanzar el módulo e-commerce B2B:** en un plazo de 12 meses, bajo metodología MVP, arquitectura API-First y una interfaz de "Campo" optimizada para conexiones inestables.
- **Incrementar la cartera de clientes un 30%:** en los primeros 2 años, mediante Demo Days en cooperativas y empaques, marketing de contenidos técnico y precios escalables por volumen.
- **Garantizar el control de cosecha local:** a través de geolocalización, códigos QR de trazabilidad y un modo Offline-First para la carga de datos sin conexión en la finca.
- **Retener el talento técnico:** con planes de carrera, bonos por hito, cultura de trabajo remoto e híbrido flexible y presupuesto de educación continua.

El estado de avance de cada objetivo al cierre de este entregable es el siguiente:

Objetivo	Avance	Evidencia
Módulo e-commerce B2B	Cumplido como MVP	Sistema publicado con catálogo, pedidos, chats, cotizaciones y facturación simulada
Cartera de clientes +30%	En curso	Sitio institucional y sistema demostrable para Demo Days
Control de cosecha local	Parcial	Calendario de cosecha, trazabilidad en cuatro etapas y mapa con coordenadas exactas; Offline-First pendiente
Retención de talento	Definido	Políticas descriptas en el TP1 de estructura organizacional

2.7 Organigrama

La estructura organizacional de CitrusCode se compone de la Gerencia General (CEO) y tres áreas funcionales: Operaciones y Sistemas (a cargo del CTO), Comercial, y Administrativa. El área de Operaciones y Sistemas

concentra tanto el desarrollo de la plataforma como el vínculo directo con el campo, integrando al Analista Funcional y al equipo de Soporte Técnico e Implementación junto a los Desarrolladores Fullstack, el Especialista en Datos / IA y el QA Tester. El área Administrativa incorpora además una Oficina Legal para la gestión contractual de la empresa.

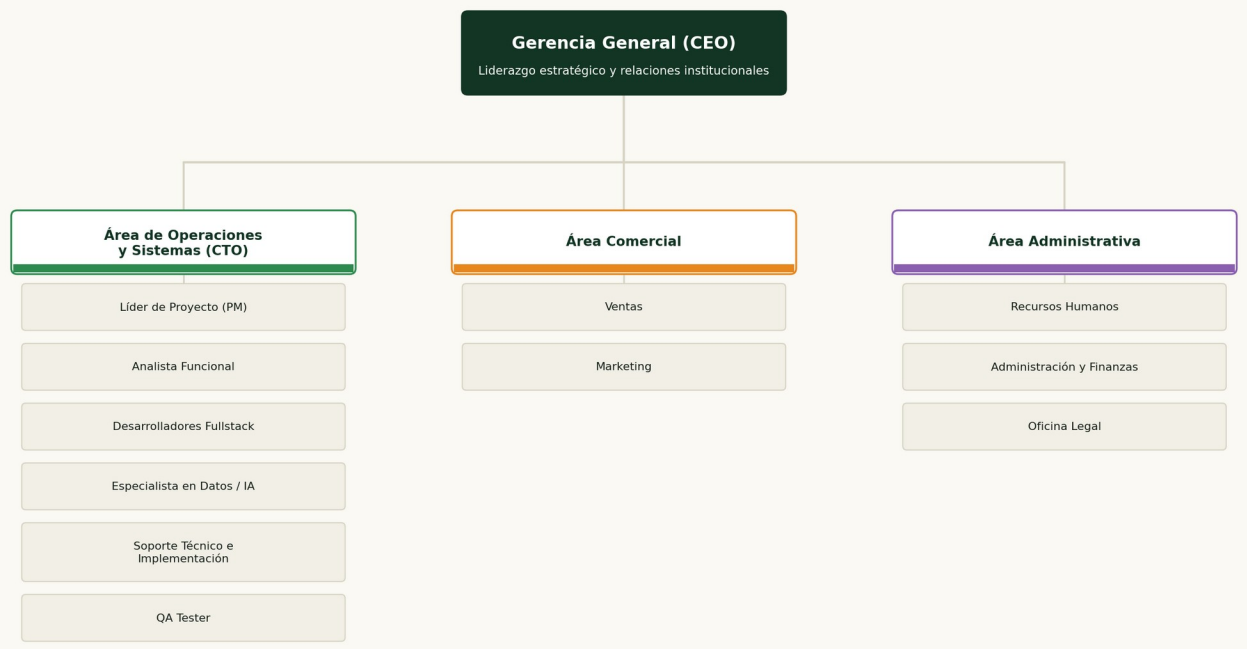


Figura 1. Organigrama de CitrusCode.

Responsabilidades sobre el sistema de gestión

Cada área tiene un papel concreto en la operación del sistema, que se retoma en el capítulo 16:

Puesto	Responsabilidad sobre el sistema
Gerencia General (CEO)	Aprueba cambios de alcance, presupuesto de servicios en la nube y altas de administradores.
CTO	Dueño técnico del sistema: aprueba los cambios de código, publica las reglas de seguridad y custodia las credenciales de la consola.
Desarrolladores Fullstack	Implementan cambios en ramas propias y los proponen mediante solicitudes de revisión (pull requests).
QA Tester	Ejecuta las pruebas automatizadas y manuales antes de cada publicación.
Soporte Técnico e Implementación	Atiende consultas de usuarios, da de alta clientes y capacita con los manuales de este documento.
Analista Funcional	Releva en campo nuevas necesidades (por ejemplo, el calendario de cosecha) y las traduce a requerimientos.
Especialista en Datos / IA	Analiza la evolución de precios, el ranking y la bitácora para generar reportes.
Área Administrativa y Oficina Legal	Revisa la facturación y conserva la bitácora como respaldo ante reclamos comerciales.

3. Descripción de los productos y servicios ofrecidos

CitrusCode ofrece dos líneas de servicio complementarias: un marketplace mayorista propio y el desarrollo de software a medida para empresas del sector agroindustrial.

3.1 Marketplace B2B mayorista

Es el producto central de la empresa: una plataforma web donde fincas, ingenios y cooperativas publican su oferta de cítricos y subproductos, y los compradores mayoristas arman pedidos por volumen con condiciones comerciales claras. Sus funcionalidades principales son:

- Catálogo mayorista filtrable por categoría (limón, naranja, mandarina, pomelo y subproductos), con origen verificado, precio de referencia por kilogramo y volumen mínimo de compra.
- Carrito de pedido con ajuste de cantidades por escalones de volumen mayorista y subtotal calculado en tiempo real.
- Solicitud de pedido mayorista con generación automática de un código de seguimiento y confirmación al comprador y al productor.
- **Chats directos** entre mayoristas y productores, con avisos de mensajes nuevos, sin depender de canales informales.
- **Cotizaciones negociadas:** el mayorista pide precio por un volumen, el productor responde con su oferta y, si se acepta, el pedido se genera solo al precio pactado.
- **Calendario de cosecha:** los productores anuncian qué van a tener disponible y en qué meses; los mayoristas reservan con anticipación.
- **Seguimiento y alertas de precio:** el mayorista sigue a sus productores y productos favoritos y recibe avisos de lotes nuevos y bajas de precio.
- Trazabilidad QR y geolocalización: cada lote se etiqueta en la cosecha y actualiza su estado (cosecha, empaque, despacho, entrega), con un mapa del recorrido entre las ubicaciones exactas del productor y del mayorista.
- Modo Offline-First para la carga de datos en fincas con conexión inestable, con sincronización automática al detectar red (planificado).
- Facturación integrada vía API con AFIP y un ERP cloud (Contabilium), que emite Factura A y concilia cobros a clientes B2B (simulada en el prototipo).

3.2 Software a medida para empresas agroindustriales

Además del marketplace, CitrusCode desarrolla soluciones a medida para fincas, ingenios y cooperativas que necesitan digitalizar procesos propios (control de cosecha, integraciones con sistemas existentes, reportes fitosanitarios, etc.). El servicio sigue un flujo de trabajo definido:

- Relevamiento en campo a cargo del Analista Funcional, que visita la finca o el ingenio y traduce el proceso real del cliente a requerimientos.
- Especificación técnica de la solución, en conjunto con el Líder de Proyecto.
- Desarrollo Fullstack sobre una arquitectura API-First (Node.js, React y Python para los módulos de datos e IA logística).
- Control de calidad (QA) e implementación, con capacitación al equipo del cliente antes de la puesta en marcha.

Dentro del propio sistema, el productor solicita este servicio desde la sección *Software a medida* y sigue el avance de su proyecto, mientras que la administración lo gestiona en un tablero Kanban de cinco etapas.

3.3 Modelo de ingresos

Fuente	Descripción
Comisión por operación	Porcentaje sobre el monto de cada pedido entregado en el marketplace.
Planes por volumen	Abono mensual escalonado para productores con muchas publicaciones o cooperativas con varios usuarios.
Proyectos a medida	Presupuesto cerrado por proyecto, con mantenimiento mensual opcional.
Implementación y capacitación	Servicio de puesta en marcha en el empaque o la cooperativa.

4. Problemática identificada y solución informática propuesta

4.1 Problemática identificada

El relevamiento de mercado realizado por el grupo identificó que los productores agroindustriales del NOA (fincas, cooperativas y pequeñas exportadoras) enfrentan dificultades concretas para comercializar su cosecha de forma directa, previsible y trazable:

- **Canales de venta informales:** la comercialización mayorista se coordina mayormente por teléfono o en persona, sin un catálogo centralizado ni condiciones de venta estandarizadas.
- **Negociación sin registro:** los precios por volumen se acuerdan de palabra o por mensajería personal; si surge un reclamo, no queda constancia de lo pactado.
- **Falta de previsibilidad:** el mayorista se entera de la cosecha cuando ya está disponible, y el productor no sabe si tendrá comprador para lo que va a cosechar.
- **Falta de trazabilidad:** no existe un registro digital que siga el lote desde la cosecha hasta el destino, lo que dificulta cumplir con las exigencias fitosanitarias de exportación.
- **Conectividad limitada en el campo:** buena parte de la carga de datos ocurre en fincas con conexión inestable o inexistente.
- **Gestión administrativa manual:** la facturación y la conciliación de pagos con compradores mayoristas se realiza de forma manual, con riesgo de errores y demoras.
- **Barrera tecnológica de entrada:** las soluciones de software genéricas o las consultoras de nicho no cubren de forma integral el proceso agroindustrial.

4.2 Solución informática propuesta

CitrusCode responde a esta problemática con una plataforma B2B que digitaliza de punta a punta la relación entre productores y mayoristas, complementada con un servicio de desarrollo a medida para necesidades específicas de cada cliente:

- El marketplace mayorista reemplaza la coordinación informal por un catálogo digital único, con precios y volúmenes mínimos claros para cada proveedor.
- Los chats directos y las cotizaciones llevan la negociación al sistema: cada mensaje y cada precio ofrecido quedan registrados, y la cotización aceptada se convierte en pedido sin volver a cargar datos.
- El calendario de cosecha y las reservas dan previsibilidad a ambas partes antes de que la mercadería exista.
- El módulo de trazabilidad QR y geolocalización cierra la brecha de control de cosecha.
- La bitácora de auditoría registra quién hizo cada operación y cuándo, respaldo indispensable para un sistema de gestión.
- El modo Offline-First permitirá operar en fincas sin conexión estable.
- La integración con un ERP cloud y la API de AFIP automatiza la facturación electrónica.
- El servicio de software a medida permite atender procesos específicos que el marketplace no cubre por sí solo.

4.3 Relación problema – solución

Problema identificado	Respuesta de CitrusCode	Estado en el sistema
Canales de venta informales y sin catálogo centralizado	Catálogo mayorista digital con precios y condiciones estandarizadas	Implementado
Negociación sin registro	Chats directos y cotizaciones con estados y precio pactado	Implementado (2ª etapa)

Problema identificado	Respuesta de CitrusCode	Estado en el sistema
Falta de previsibilidad de la cosecha	Calendario de cosecha con reservas anticipadas	Implementado (2ª etapa)
Seguimiento de precios manual	Seguimiento de productores y alertas de baja de precio	Implementado (2ª etapa)
Falta de trazabilidad de la cosecha	Etiquetado QR y geolocalización de lote a lote	Implementado (avance manual)
Sin respaldo de quién hizo qué	Bitácora de auditoría de operaciones	Implementado (2ª etapa)
Conectividad limitada en el campo	Modo Offline-First con sincronización automática	Planificado
Gestión administrativa y facturación manual	Integración con ERP cloud y API de AFIP	Simulado
Necesidades específicas no cubiertas por software genérico	Servicio de desarrollo de software a medida	Implementado

5. Demostración del prototipo funcional

El sistema se desarrolló en tres etapas. Primero se construyó un simulador interactivo autocontenido (un único archivo HTML/JS) que reproducía el flujo completo del marketplace sin necesidad de servidor. En una segunda etapa, ese simulador se convirtió en un sistema realmente funcional, con registro e inicio de sesión mediante Firebase Authentication y una base de datos en la nube (Cloud Firestore). En la tercera etapa, correspondiente a este entregable, el sistema incorporó las funcionalidades de gestión comercial descriptas en el capítulo 9.

El sistema está publicado en un dominio propio, accesible desde cualquier dispositivo con conexión a internet: **https://citruscode.netlify.app/**

Cada usuario se registra eligiendo su rol (Mayorista, Productor o Administración de CitrusCode); ese rol queda asociado a su cuenta y determina qué puede ver y qué acciones puede realizar, mediante reglas de seguridad de Firestore que restringen la lectura y escritura de cada colección según el rol autenticado. Un pedido, un mensaje o una cotización quedan guardados en la base de datos y son visibles en tiempo real para quien corresponde, sin importar desde qué dispositivo se conecten.

Rol	Funcionalidades principales
Mayorista	Registro e ingreso, catálogo filtrable con favoritos, carrito con pedido mínimo, pedidos con seguimiento y PDF, trazabilidad con mapa, facturas, evolución de precios, ranking de proveedores, chats, cotizaciones, calendario de cosecha con reservas, seguimiento y alertas de precio.
Productor	Registro e ingreso, publicación de lotes con foto, panel de stock, pedidos recibidos con datos de envío, trazabilidad en cuatro etapas, ganancias, reputación, chats, respuesta a cotizaciones, anuncio de cosechas y solicitud de software a medida.
Administración	Dashboard de KPIs en tiempo real, todos los pedidos, padrón de usuarios, ranking, evolución de precios, tablero Kanban de proyectos y bitácora de actividad con filtros y exportación.

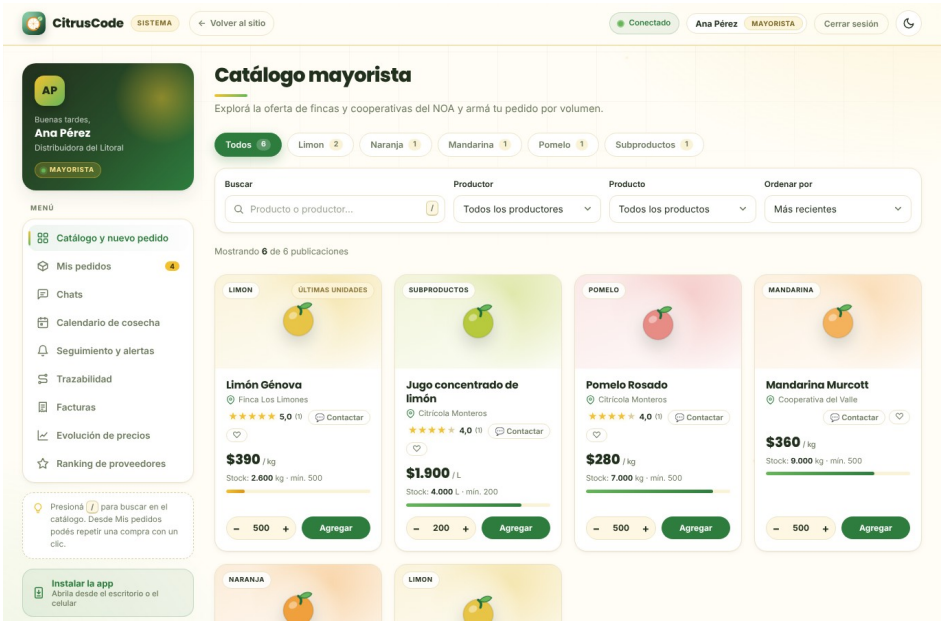


Figura 2. Catálogo mayorista del sistema publicado.

El sistema numera los pedidos de forma consistente mediante un contador atómico en la base de datos, para evitar duplicados si dos mayoristas piden al mismo tiempo, y genera automáticamente una factura simulada con

CAE cuando un pedido llega al estado “Entregado”. El frontend sigue siendo HTML, CSS y JavaScript sin frameworks, y consume Firebase Authentication, Cloud Firestore y Cloud Storage como backend.

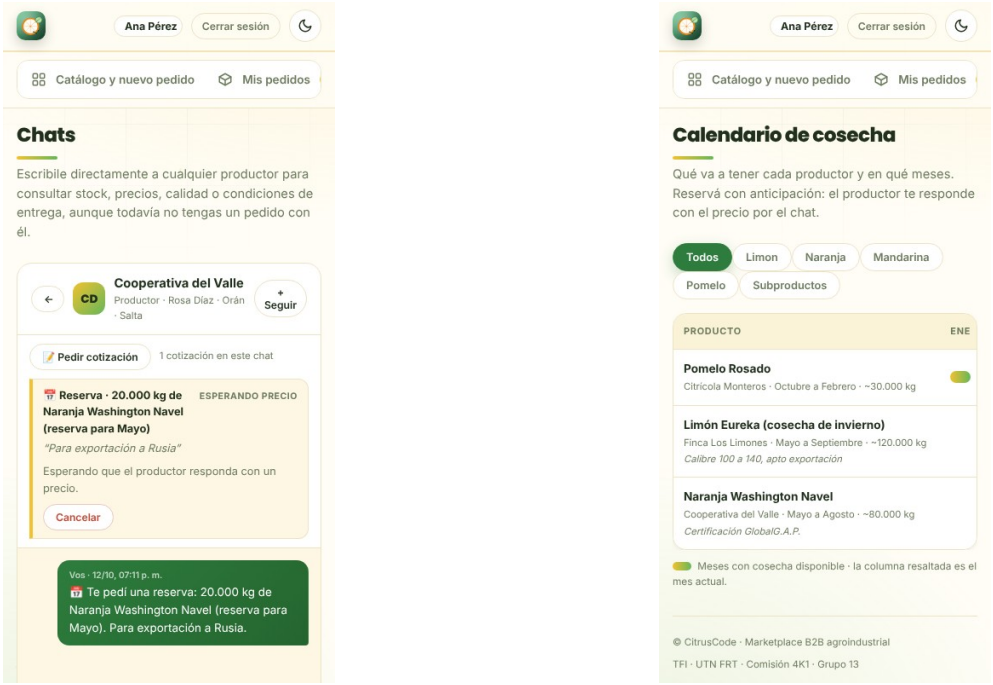


Figura 3. El sistema en un celular: chat con cotización y calendario de cosecha.

6. Topología de red e infraestructura

La infraestructura de CitrusCode se organiza en dos planos que conviene analizar por separado: la red interna de la oficina, donde trabaja el equipo, y la arquitectura en la nube donde efectivamente corre el sistema de gestión. Esta separación es deliberada: la empresa no aloja servidores propios de producción, de modo que una eventual caída del enlace de la oficina no interrumpe el servicio a los clientes.

6.1 Topología de la red interna

La red de la oficina adopta una topología en estrella extendida. Todos los equipos se conectan a un switch core administrable que actúa como nodo central, y este se enlaza a un firewall/router UTM que constituye el único punto de entrada y salida hacia Internet. Se eligió esta topología por tres razones: la falla de un puesto de trabajo no afecta a los demás, el diagnóstico de problemas es simple porque cada enlace es independiente, y permite incorporar nuevos equipos sin reconfigurar la red existente.

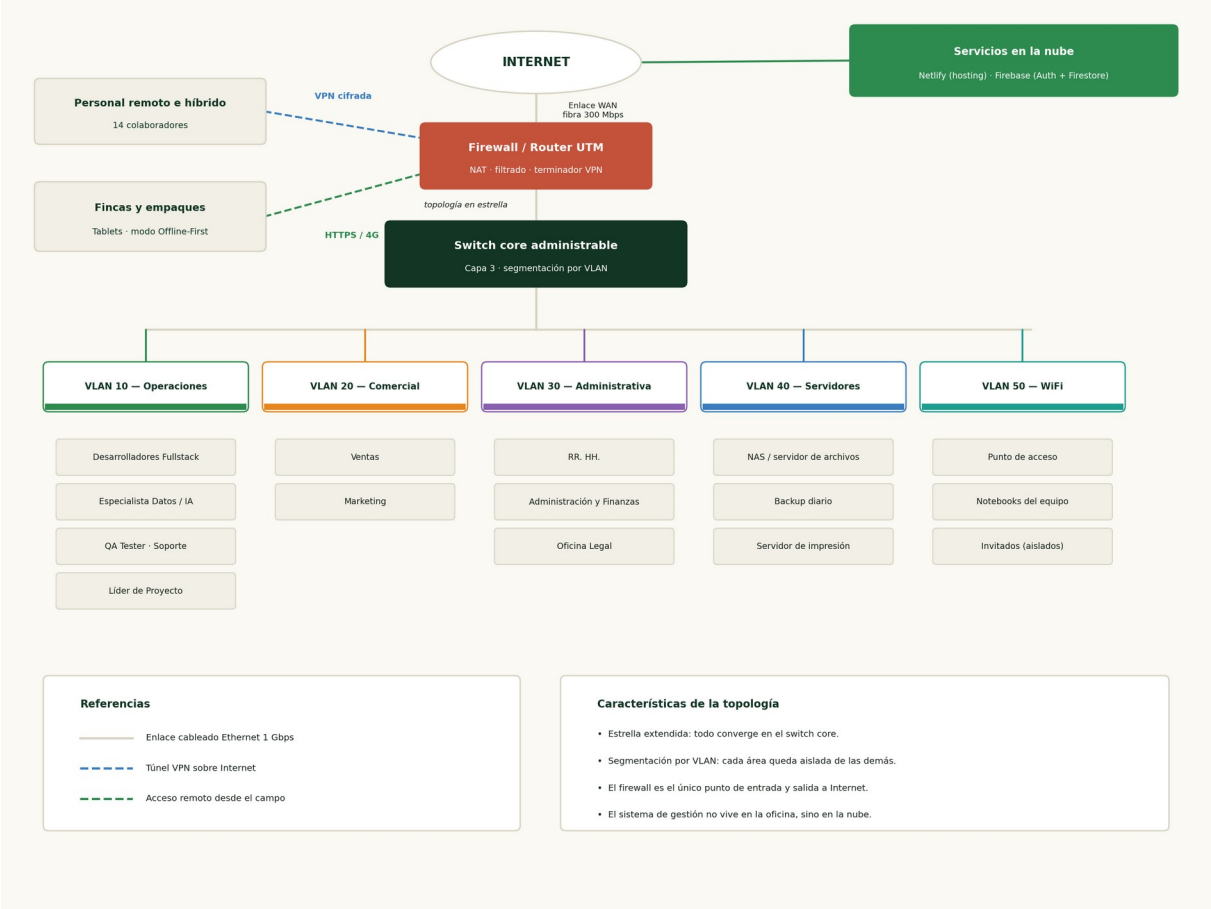


Figura 4. Topología de la red interna de CitrusCode.

El switch segmenta la red en VLAN, una por área organizacional. El tráfico del área Administrativa, que maneja información contable y de personal, queda aislado del de las demás áreas, y la VLAN de invitados no tiene visibilidad sobre ningún recurso interno. Los servidores (el NAS de archivos y el equipo de backup) viven en su propia VLAN, con acceso restringido según el área que lo solicite.

VLAN	Área	Acceso
10	Operaciones y Sistemas	Internet, NAS, consola de Firebase y repositorio de código
20	Comercial	Internet, NAS (carpeta comercial), sistema publicado

VLAN	Área	Acceso
30	Administrativa y Legal	Internet, NAS (carpeta contable), aislada de las demás
40	Servidores	NAS y backup; solo accesible desde las VLAN autorizadas
99	Invitados	Solo Internet, sin visibilidad interna

Dado que la empresa opera bajo una modalidad híbrida y remota con catorce colaboradores, el acceso desde fuera de la oficina se resuelve mediante una VPN cifrada terminada en el firewall. El personal que trabaja en fincas y empaques accede por HTTPS sobre redes móviles: como su tarea es cargar datos en el sistema, que reside en la nube, no necesita alcanzar la red interna.

6.2 Arquitectura del sistema en la nube

El sistema de gestión no se ejecuta en la infraestructura de la oficina sino sobre servicios administrados. El modelo es serverless: la aplicación es un conjunto de archivos estáticos que el navegador descarga desde una red de distribución de contenidos, y ese mismo navegador se comunica luego de forma directa con los servicios de backend, sin una capa intermedia propia.

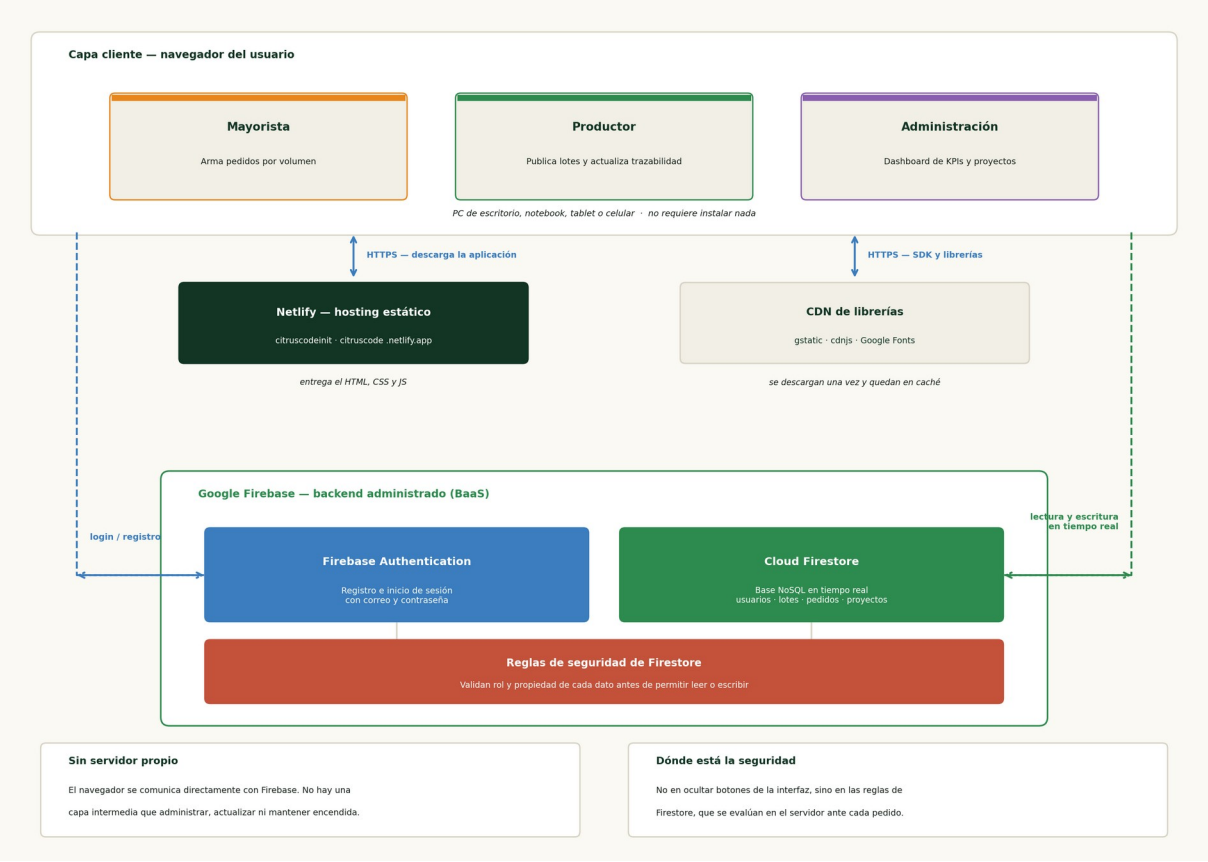


Figura 5. Arquitectura de red del sistema en la nube.

El usuario abre la dirección del sistema y Netlify le entrega el HTML, el CSS y el JavaScript desde el nodo más cercano. El navegador descarga el SDK de Firebase y las librerías de PDF, códigos QR y mapas, que quedan en caché. A partir de ahí, la aplicación mantiene canales con Firebase Authentication (credenciales y token de sesión), con Cloud Firestore (una conexión abierta por la que los cambios llegan en el momento en que se producen) y con Cloud Storage (fotos de los productos).

En esta etapa se sumaron dos servicios externos: **Nominatim** (OpenStreetMap), que convierte la dirección cargada por cada usuario en coordenadas para el mapa, y **Cloud Storage**, que guarda las fotos de los lotes fuera de la base de datos. Ninguno de los dos es imprescindible: si Nominatim no responde, el mapa usa la capital de la provincia; si Storage no está habilitado, la foto se guarda comprimida dentro del documento del lote, como en la versión anterior.

Servicio	Proveedor	Uso en CitrusCode
Hosting estático y CDN	Netlify	Entrega de la aplicación y del sitio institucional con HTTPS
Autenticación	Firebase Authentication	Registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña
Base de datos	Cloud Firestore	Usuarios, lotes, pedidos, chats, cotizaciones, cosechas, bitácora
Archivos	Cloud Storage	Fotos de los productos publicados
Geocodificación	Nominatim (OpenStreetMap)	Coordenadas exactas de productores y mayoristas
Mapas	Leaflet + teselas OSM	Mapa del recorrido de cada pedido
Repositorio de código	GitHub	Versionado, revisión de cambios e historial

Como no existe un servidor propio que actúe de intermediario, la seguridad no puede depender de la interfaz: cada lectura y cada escritura se evalúa contra las reglas de seguridad de Firestore y de Storage, que se ejecutan en la infraestructura de Google y verifican el rol del usuario y la propiedad del dato antes de autorizar la operación.

7. Arquitectura del sistema y modelo de datos

7.1 Estructura de la aplicación

El sistema está construido como una aplicación de página única en HTML, CSS y JavaScript, sin frameworks ni proceso de compilación. Todo el sistema vive en un único archivo que el navegador descarga una vez y luego opera contra la base de datos en la nube. Esta decisión permite que cualquier integrante del grupo abra el archivo y entienda el código completo sin instalar herramientas, y elimina la brecha entre lo que se programa y lo que se publica.

La interfaz se construye por composición de funciones: cada vista es una función que recibe el estado actual y devuelve el HTML correspondiente. Cuando llega un cambio desde la base de datos, se vuelve a ejecutar la vista activa y la pantalla se actualiza sola. En esta etapa se agregó un mecanismo que conserva lo que el usuario está escribiendo en un formulario cuando la pantalla se actualiza por un cambio externo, para que un mensaje entrante no borre una cotización a medio cargar.

- **Capa de presentación:** funciones de vista por rol (catálogo, pedidos, trazabilidad, publicaciones, chats, calendario, alertas, dashboards, kanban, bitácora).
- **Capa de estado:** un único objeto en memoria que concentra lotes, pedidos, conversaciones, cotizaciones, cosechas, proyectos, usuarios y bitácora, alimentado por los listeners de Firestore.
- **Capa de datos:** Cloud Firestore y Cloud Storage, consultados directamente desde el navegador mediante el SDK de Firebase.
- **Capa de identidad:** Firebase Authentication.

7.2 Estructura del repositorio

```
citruscode-tfi/
├── index.html              Sitio institucional (citruscodeinit.netlify.app)
├── sistema/                Carpeta que se publica en Netlify (citruscode.netlify.app)
│   ├── index.html          El sistema completo: vistas, estado y lógica
│   ├── manifest.json       Datos para instalarlo como aplicación (PWA)
│   ├── sw.js               Service worker: caché de la aplicación
│   └── icon-*.png          Íconos de la aplicación
├── backend/
│   ├── firestore.rules     Reglas de seguridad de la base de datos
│   └── storage.rules       Reglas de seguridad de las fotos
├── docs/                   Entregables del TFI y manual de usuario
└── README.md               Descripción técnica y guía de publicación
```

7.3 Modelo de datos

La base es documental (NoSQL). No existen tablas con claves foráneas: los documentos guardan el identificador del documento relacionado y la aplicación resuelve la asociación al mostrar los datos. En esta etapa el modelo pasó de cinco a diez colecciones.

Colección	Qué guarda	Campos principales
usuarios	Perfil de cada cuenta	nombre, rol, entidad, dni, telefono, calle, numero, ciudad, provincia, lat, lng, siguiendo, favoritos, alertasVistas
lotes	Productos publicados	name, cat, unit, price, stock, stockInicial, min, productorUid, foto, historialPrecios, archivado
pedidos	Operaciones de compra	numero, lotId, qty, price, unit, statusIdx, traceIdx, entrega (con lat y lng), invoice, cancelado, cotizacionId

Colección	Qué guarda	Campos principales
pedidos/{id}/mensajes	Chat de un pedido	autorUid, texto, fecha
conversaciones	Chat directo entre un mayorista y un productor	participantes, mayoristaUid, productorUid, ultimoMensaje, ultimoAutorUid, actualizado, vistoMayorista, vistoProductor
conversaciones/{id}/mensajes	Mensajes del chat directo	autorUid, texto, fecha
cotizaciones	Pedidos de precio por volumen	convId, mayoristaUid, productorUid, lotId, producto, qty, unit, estado, precioOfertado, origen, pedidoId
cosechas	Calendario de cosecha	productorUid, producto, cat, desde, hasta, volumen, unit, notas
bitacora	Auditoría de operaciones	uid, nombre, rol, accion, detalle, fecha
calificaciones	Reputación de productores	pedidoId, productorUid, estrellas, comentario
proyectos	Software a medida	name, cliente, detalle, solicitanteUid, stageIdx, contacto
meta	Contador correlativo	contadorPedidos

Se desnormalizan algunos datos a propósito. Cada pedido guarda una copia del nombre del mayorista, del precio pactado, de la unidad y de la dirección de entrega con sus coordenadas en el momento en que se generó. Si más tarde el mayorista se muda o el productor cambia el precio, el pedido histórico conserva las condiciones con las que realmente se pactó. Del mismo modo, la conversación guarda el último mensaje para poder listar los chats sin leer todos los mensajes.

7.4 Relaciones entre colecciones

Desde	Hacia	Cómo se relacionan
lotes	usuarios	productorUid identifica al productor dueño del lote
pedidos	lotes y usuarios	lotId, mayoristaUid y productorUid
conversaciones	usuarios	el identificador es mayoristaUid_productorUid: una única conversación por pareja
cotizaciones	conversaciones	convId; al aceptarse, pedidoId y numeroPedido apuntan al pedido generado
cosechas	usuarios	productorUid
bitacora	usuarios	uid de quien realizó la acción, con nombre y rol copiados

El identificador de la conversación se construye a partir de los dos participantes. Esta decisión evita conversaciones duplicadas: si el mayorista toca *Contactar* en dos productos distintos del mismo productor, ambos llevan al mismo chat. Además, permite que las reglas de seguridad verifiquen quién participa sin leer otro documento.

7.5 Decisiones técnicas destacadas

- **Numeración correlativa sin servidor:** los números de pedido se generan con una transacción atómica sobre un contador compartido.
- **Descuento de stock sin sobreventa:** la lectura del stock y su descuento ocurren dentro de una misma transacción.
- **Sincronización en tiempo real:** la aplicación mantiene conexiones abiertas con la base de datos; un mensaje o una cotización aparecen en la otra pantalla en el momento.

- **Escrituras en lote:** enviar el primer mensaje crea la conversación y el mensaje en una sola operación atómica; aceptar una cotización genera el pedido y marca la cotización como aceptada juntos, de modo que nunca queda una cotización aceptada sin pedido.
- **Estados controlados por el servidor:** las transiciones de una cotización (pendiente, cotizada, aceptada, rechazada, cancelada) están validadas en las reglas, no solo en la interfaz.
- **Degradación elegante:** si un servicio opcional (Storage, Nominatim, la bitácora) no está disponible, el sistema sigue funcionando con una alternativa.

8. Seguridad y control de acceso

8.1 Autenticación y registro

El acceso al sistema requiere una cuenta. El registro solicita, además del correo y la contraseña, los datos que la operación comercial necesita: nombre y apellido, empresa o finca, DNI o CUIT, teléfono y domicilio completo. La dirección cargada por el mayorista es la que ve el productor para saber adónde despachar la mercadería, y ahora también la que ubica a cada parte en el mapa.

Cada campo se valida antes de crear la cuenta. El DNI o CUIT admite entre siete y once dígitos; el teléfono, entre ocho y quince; el nombre no admite números; la provincia se elige de una lista cerrada de las veinticuatro jurisdicciones. El correo y el rol quedan bloqueados en *Mi perfil*: el correo identifica la cuenta y el rol determina los permisos.

8.2 Reglas de seguridad de la base de datos

Como el navegador se comunica directamente con la base de datos, la autorización está implementada en las reglas de seguridad de Firestore, que se evalúan en la infraestructura de Google ante cada lectura y cada escritura. La matriz de permisos ampliada es la siguiente:

Operación	Mayorista	Productor	Administración
Ver el catálogo de lotes	Sí	Sí	Sí
Publicar, editar o eliminar un lote	No	Solo los propios	Sí
Crear un pedido	Sí	No	No
Confirmar un pedido y descontar stock	No	Solo los recibidos	Sí
Cancelar un pedido	Antes de confirmarse	Antes de confirmarse	Sí
Avanzar la trazabilidad	No	Solo los propios	Sí
Leer un chat directo	Solo si participa	Solo si participa	Sí (supervisión)
Iniciar un chat directo	Con un productor	Con un mayorista	No
Modificar o borrar un mensaje	No	No	No
Pedir una cotización	Sí	No	No
Responder una cotización con precio	No	Solo las recibidas	No
Aceptar o rechazar una cotización	Solo las propias	Rechazar pendientes	No
Anunciar una cosecha	No	Sí	No
Editar o eliminar una cosecha	No	Solo las propias	Eliminar
Seguir productores y favoritos	Sí (su perfil)	No	No
Escribir en la bitácora	Solo a su nombre	Solo a su nombre	Solo a su nombre
Leer la bitácora	No	No	Sí
Solicitar software a medida	No	Sí	No
Avanzar la etapa de un proyecto	No	No	Sí
Ver el padrón de usuarios	No	No	Sí

8.3 Reglas de los chats y las cotizaciones

Las reglas nuevas se diseñaron bajo el principio de que *la interfaz puede ser modificada por el usuario*. Por eso no alcanza con verificar que quien escribe esté autenticado: cada regla controla qué campos cambian y hacia qué valores.

- **Conversaciones:** solo pueden crearse con el identificador mayorista_productor, entre un mayorista y un productor reales (la regla consulta el rol de ambos) y por uno de los dos. Al actualizarse, solo pueden cambiar el último mensaje, su autor, la fecha y las marcas de lectura; nadie puede agregarse como participante.
- **Mensajes:** el autor debe ser quien está autenticado, el texto debe tener entre 1 y 500 caracteres, y los mensajes no se pueden editar ni borrar, de modo que la conversación es un registro fiel de lo hablado.
- **Cotizaciones:** el mayorista las crea en estado *pendiente* y sin precio; solo el productor puede fijar el precio (pasando a *cotizada*); solo el mayorista puede aceptarla, y únicamente si ya tiene precio. Ninguna cotización se puede borrar.
- **Cosechas:** se valida el rango de meses, el volumen positivo, la unidad (kg o L) y la longitud de los textos.
- **Bitácora:** cada registro debe estar a nombre de quien lo escribe, con su rol real y con la hora del servidor; no se puede modificar ni borrar, y solo la administración la lee.

```
match /cotizaciones/{cotId} {
  ...
      allow update: if isSignedIn() && (
    // Productor: responde con un precio o rechaza una cotización pendiente.
    (request.auth.uid == resource.data.productorUid && resource.data.estado == 'pendiente'
      && ((request.resource.data.estado == 'cotizada' && request.resource.data.precioOfertado is
number
           && request.resource.data.precioOfertado > 0 && soloCambia(['estado', 'precioOfertado',
'actualizado']))
          || (request.resource.data.estado == 'rechazada' && soloCambia(['estado',
'actualizado'])))))
    ||
    // Mayorista: cancela la que pidió, o acepta / rechaza el precio recibido.
    (request.auth.uid == resource.data.mayoristaUid
      && ((resource.data.estado == 'pendiente' && request.resource.data.estado == 'cancelada' &&
soloCambia(['estado', 'actualizado']))
          || (resource.data.estado == 'cotizada' && request.resource.data.estado in ['aceptada',
'rechazada']
              && soloCambia(['estado', 'actualizado', 'pedidoId', 'numeroPedido'])))))
  );
  allow delete: if false;
}
```

8.4 Reglas de Cloud Storage

Las fotos de los productos se guardan en la ruta `lotes/{uid}/{archivo}`. Cualquier visitante puede verlas (son parte del catálogo), pero solo el dueño de la carpeta puede subir, reemplazar o borrar archivos, y solo si se trata de una imagen de menos de 2 MB. Así, un usuario no puede reemplazar la foto del producto de otro ni usar el almacenamiento para otros archivos.

8.5 Alta de administradores

El formulario de administración pide un código que viaja en el código del cliente. Asumiendo esa limitación, el control efectivo es una lista de correos habilitados (`adminsHabilitados`) que se verifica del lado del servidor: aunque alguien conozca el código, si su correo no está en la lista, la base de datos rechaza la creación del perfil. El procedimiento para habilitar un nuevo administrador se describe en el punto 16.4.

8.6 Auditoría

La bitácora de actividad, pendiente en el primer entregable, registra ahora cada operación relevante: inicios de sesión, registros, pedidos creados, confirmados, avanzados, entregados y cancelados, publicaciones creadas, editadas, con cambio de precio o eliminadas, cotizaciones y sus respuestas, reservas de cosecha, cambios de perfil, solicitudes de software y calificaciones. Cada registro guarda quién, con qué rol, qué hizo, sobre qué y cuándo, con la hora del servidor para que no pueda falsificarse desde el navegador.

9. Segunda etapa: nuevas funcionalidades del sistema

Este capítulo describe, desde el punto de vista del análisis, cada funcionalidad incorporada en esta etapa: qué problema resuelve, cómo funciona y qué controles tiene. Las instrucciones de uso paso a paso están en los manuales (capítulos 10 a 13).

9.1 Chats directos entre mayoristas y productores

Problema: la negociación seguía ocurriendo fuera del sistema, por teléfono o mensajería personal, sin registro. **Solución:** una sección *Chats* para ambos roles. El mayorista inicia la conversación desde el botón *Contactar* de cualquier producto del catálogo o desde la lista de productores; el productor puede escribirle a cualquier mayorista registrado.

- Una única conversación por pareja mayorista–productor, con la lista ordenada por la actividad más reciente.
- Indicadores de no leído en el menú y en cada conversación, y avisos emergentes al recibir un mensaje.
- Los mensajes llegan en tiempo real y no pueden editarse ni borrarse.
- Funciona en el celular con una vista de lista y otra de conversación.

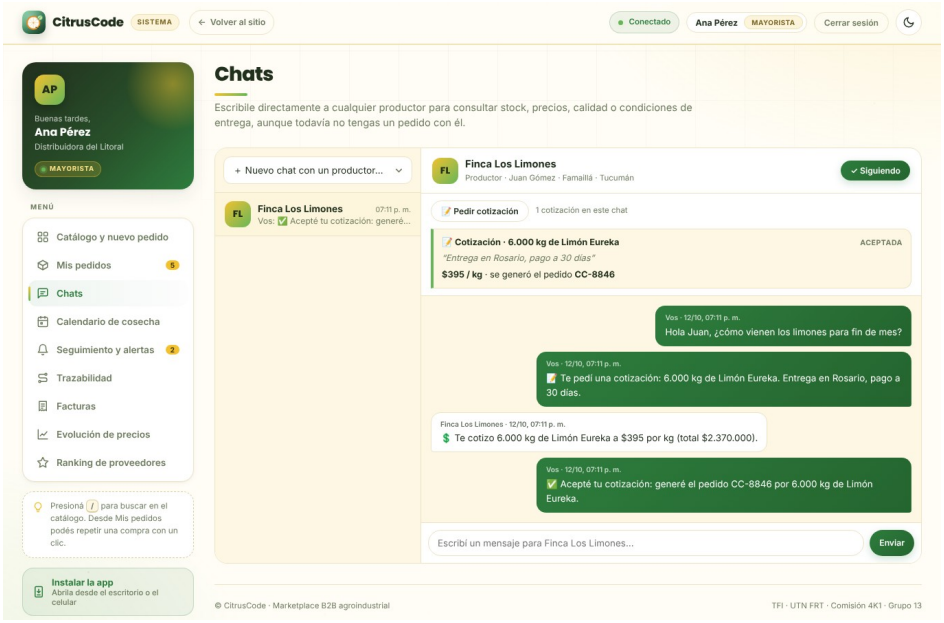


Figura 6. Chat directo con una cotización aceptada que generó el pedido.

9.2 Cotizaciones desde el chat

Problema: el precio de catálogo es una referencia; en compras grandes el mayorista negocia. **Solución:** dentro del chat, el mayorista elige un producto del productor y una cantidad y envía un pedido de cotización. El productor responde con su precio por unidad (o la rechaza). Si el mayorista la acepta, el sistema genera el pedido al precio pactado, con número correlativo y los datos de entrega, sin volver a cargar nada.

Estado	Significado	Quién lo produce
Pendiente	El mayorista pidió precio; espera respuesta	Mayorista, al pedir la cotización
Cotizada	El productor ofreció un precio por unidad	Productor
Aceptada	El mayorista aceptó; se generó el pedido	Mayorista
Rechazada	Una de las partes no aceptó la propuesta	Productor (si está pendiente) o mayorista (si está cotizada)

Estado	Significado	Quién lo produce
Cancelada	El mayorista retiró el pedido de cotización	Mayorista (si está pendiente)

Antes de enviar la cotización se verifica que la cantidad no supere el stock disponible del lote, y el pedido generado sigue el mismo circuito que cualquier otro: confirmación con descuento de stock, trazabilidad y factura.

9.3 Calendario de cosecha y reservas

Problema: falta de previsibilidad. **Solución:** el productor anuncia qué producto va a cosechar, entre qué meses y con qué volumen estimado. El mayorista ve un calendario anual con todas las cosechas anunciadas, filtrable por categoría, y puede *reservar* un volumen: la reserva se envía como cotización con origen "cosecha" al chat del productor, que la responde como cualquier otra. Los rangos que cruzan el fin de año (por ejemplo, de noviembre a febrero) se muestran correctamente.

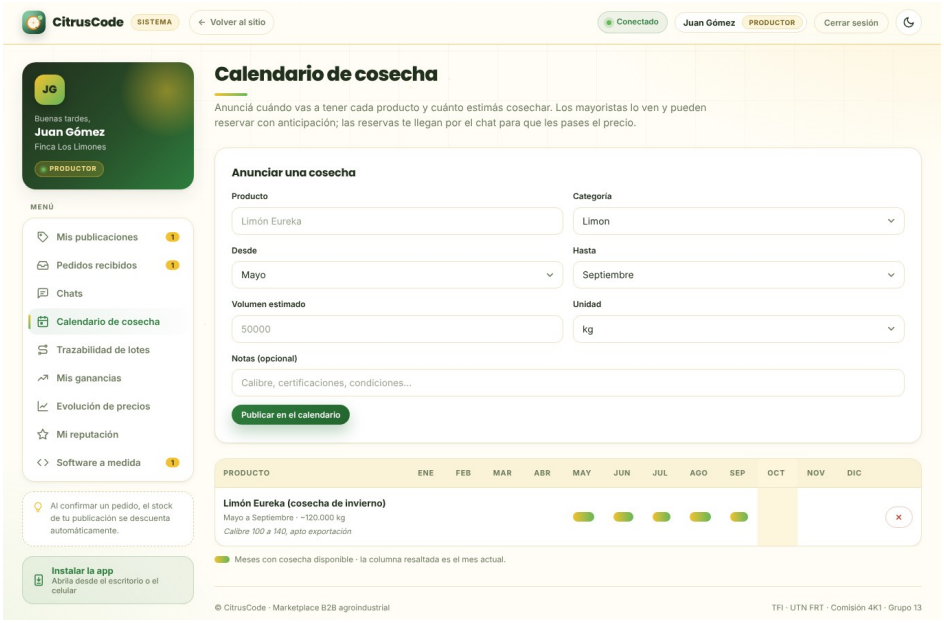


Figura 7. Calendario de cosecha con los anuncios del productor.

9.4 Seguimiento de productores y alertas de precio

Problema: el mayorista tenía que revisar el catálogo a mano para detectar ofertas. **Solución:** el mayorista puede seguir productores (desde el chat o la sección de alertas) y marcar productos favoritos con el corazón del catálogo. La sección *Seguimiento y alertas* reúne las novedades: lotes nuevos de productores seguidos y bajas de precio de los favoritos o de productores seguidos, calculadas a partir del historial de precios de cada lote. Un número en el menú indica cuántas novedades hay sin ver, y el botón *Marcar como vistas* reinicia el contador.

9.5 Bitácora de actividad

Problema: el sistema no registraba quién hacía cada operación. **Solución:** una bitácora de solo agregado, visible únicamente para la administración, con filtros por rol, por tipo de acción y por texto, y exportación a CSV para análisis externo o respaldo. Se muestran los últimos 500 movimientos.

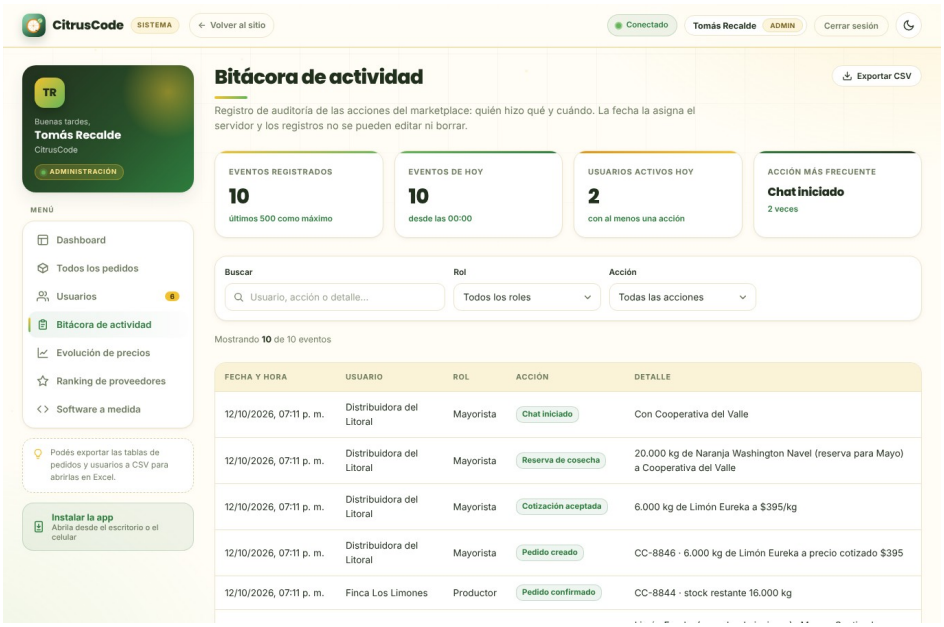


Figura 8. Bitácora de actividad vista por la administración.

9.6 Mapa con la dirección exacta

Problema: el mapa del recorrido ubicaba a productor y mayorista en la capital de su provincia, una aproximación poco útil para la logística. **Solución:** al registrarse o actualizar el perfil, la dirección se convierte en coordenadas mediante Nominatim y se guarda en el perfil y en cada pedido. El mapa de trazabilidad usa esas coordenadas y, si no existen, vuelve a la capital provincial. *Mi perfil* indica si la dirección quedó ubicada.

9.7 Fotos en Cloud Storage

Problema: las fotos se guardaban comprimidas dentro del documento del lote, lo que agranda cada lectura del catálogo. **Solución:** si el proyecto tiene Storage habilitado, la foto se sube a `lotes/{uid}/` y el lote guarda solo su dirección. Al reemplazar o quitar la foto se borra el archivo anterior. Si Storage no está disponible, se mantiene el comportamiento anterior.

9.8 Corrección: datos del perfil en pedidos

Durante las pruebas de esta etapa se detectó un error de la versión anterior: al iniciar sesión, la aplicación cargaba solo una parte del perfil del usuario, por lo que el teléfono y la dirección podían faltar en los pedidos y en *Mi perfil*. Se corrigió cargando el perfil completo, y las pruebas automatizadas verifican ahora que el pedido lleve los datos de entrega.

10. Manual de usuario — Primeros pasos

Este capítulo explica lo que tienen en común los tres roles: cómo entrar al sistema, cómo crear una cuenta, cómo está organizada la pantalla y cómo mantener actualizados los datos personales. Los capítulos siguientes describen, paso a paso, las tareas de cada rol.

10.1 Requisitos para usar el sistema

- **Dispositivo:** una computadora, tablet o celular con un navegador actualizado (Chrome, Edge, Firefox o Safari).
- **Conexión a internet:** los pedidos, el stock, los chats y las cotizaciones se guardan en la nube, por lo que se necesita conexión para operar.
- **Una cuenta:** cada persona entra con su correo y su contraseña. El rol (Mayorista, Productor o Administración) se elige al registrarse y no se puede cambiar después.
- **Dirección:** https://citruscode.netlify.app/ — no hay que instalar nada, aunque el sistema puede instalarse como aplicación (ver punto 10.6).

10.2 Ingresar al sistema

1. Abrí https://citruscode.netlify.app/ en el navegador.

2. En el recuadro **Ingresar al sistema**, dejá seleccionada la pestaña **Iniciar sesión**.

3. Escribí tu **correo electrónico** y tu **contraseña**. El ícono del ojo muestra u oculta lo que escribiste.

4. Tocá **Ingresar**. El sistema abre la sección principal de tu rol: el catálogo para el mayorista, tus publicaciones para el productor y el dashboard para la administración.

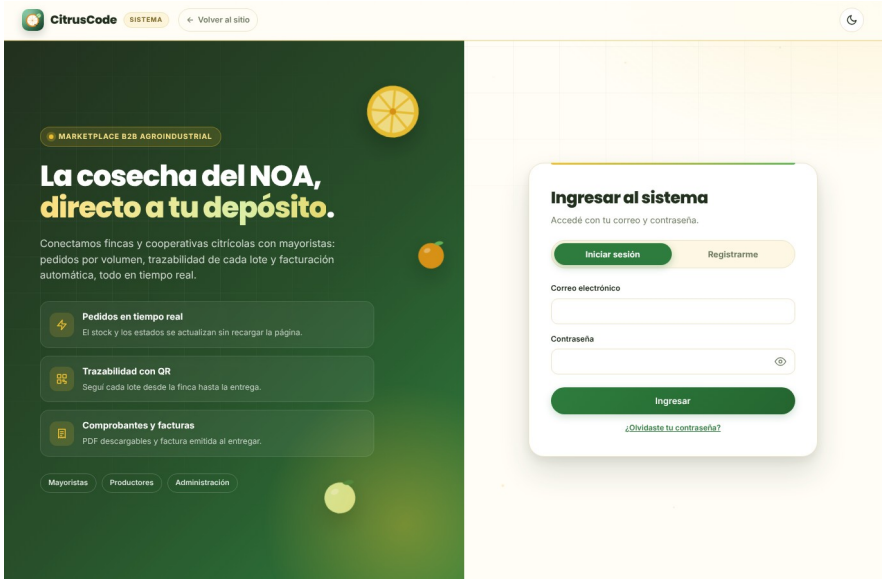


Figura 9. Pantalla de ingreso al sistema.

> **Consejo:** si olvidaste la contraseña, escribí tu correo y tocá **¿Olvidaste tu contraseña?**. Te llega un enlace para crear una nueva. Revisá también la carpeta de correo no deseado.

10.3 Crear una cuenta

Cualquier empresa puede registrarse por su cuenta como mayorista o como productor. El alta como administración está reservada al equipo de CitrusCode.

1. En la pantalla de ingreso, tocá la pestaña **Registrarme**.

2. Completá **nombre y apellido** y elegí tu **rol en el sistema**: *Mayorista* si comprás por volumen, *Productor* si vendés tu cosecha.

3. Escribí el nombre de tu **empresa, finca o cooperativa**, tu **DNI o CUIT** (solo números) y tu **teléfono** con característica.

4. Cargá tu **dirección completa**: calle, número, ciudad y provincia. Es la dirección a la que el productor envía la mercadería y la que se usa para ubicarte en el mapa.

5. Elegí un **correo** y una **contraseña** de al menos seis caracteres y tocá **Crear cuenta**.

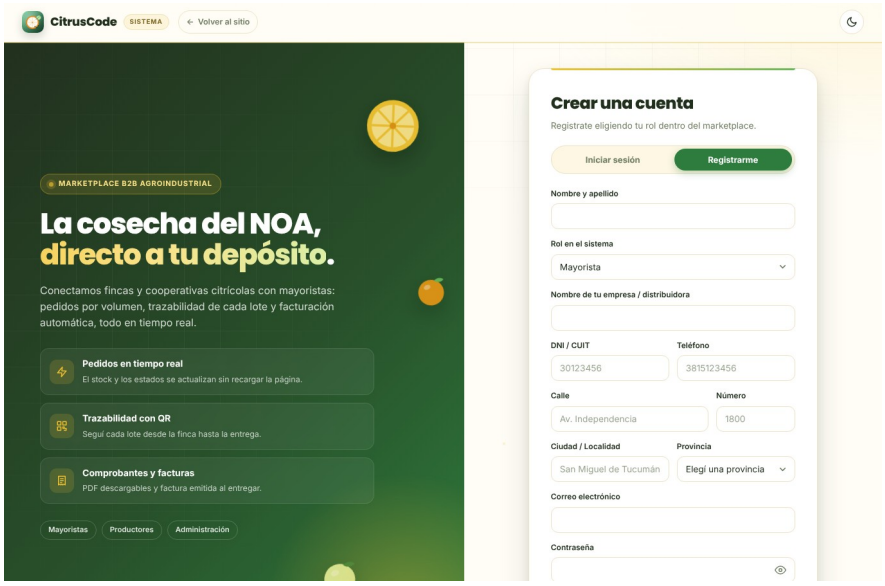


Figura 10. Formulario de registro con los datos comerciales.

Si algún dato no es válido, el sistema explica exactamente qué corregir: por ejemplo, que el DNI o CUIT debe tener entre siete y once números, o que el teléfono no debe incluir el 0 ni el 15. Al crear la cuenta, el sistema ubica tu dirección en el mapa de forma automática.

10.4 Cómo está organizada la pantalla

- **Barra superior:** el logo, el botón *Volver al sitio*, el indicador *Conectado* (muestra que los datos llegan en tiempo real), tu nombre con el rol, *Cerrar sesión* y el botón de **modo claro / oscuro**.
- **Tarjeta de usuario:** a la izquierda, tu nombre, tu empresa y tu rol. Al tocar tu nombre en la barra superior se abre **Mi perfil**.
- **Menú:** las secciones de tu rol. Los números en círculo amarillo avisan que hay algo para mirar: mensajes sin leer, cotizaciones por responder, pedidos por confirmar o novedades de precios.
- **Área principal:** la sección elegida. Todo se actualiza solo: no hace falta recargar la página.

- **Avisos:** los mensajes breves que aparecen abajo al centro confirman cada acción («Pedido confirmado», «Cotización enviada») o avisan de un problema.

En el celular, el menú se convierte en una barra horizontal que se desliza con el dedo, y las tablas anchas (como el calendario de cosecha) se pueden desplazar hacia los costados.

10.5 Mi perfil

Desde **Mi perfil** se actualizan el nombre, la empresa, el DNI o CUIT, el teléfono y la dirección. El correo y el rol se muestran bloqueados a propósito: el correo identifica la cuenta y el rol define los permisos.

1 Tocá tu nombre en la barra superior.

2 Modificá los datos que necesites. Se aplican las mismas validaciones que en el registro.

3 Tocá **Guardar cambios**. Debajo del formulario, el indicador 📍 confirma si tu dirección quedó ubicada en el mapa.

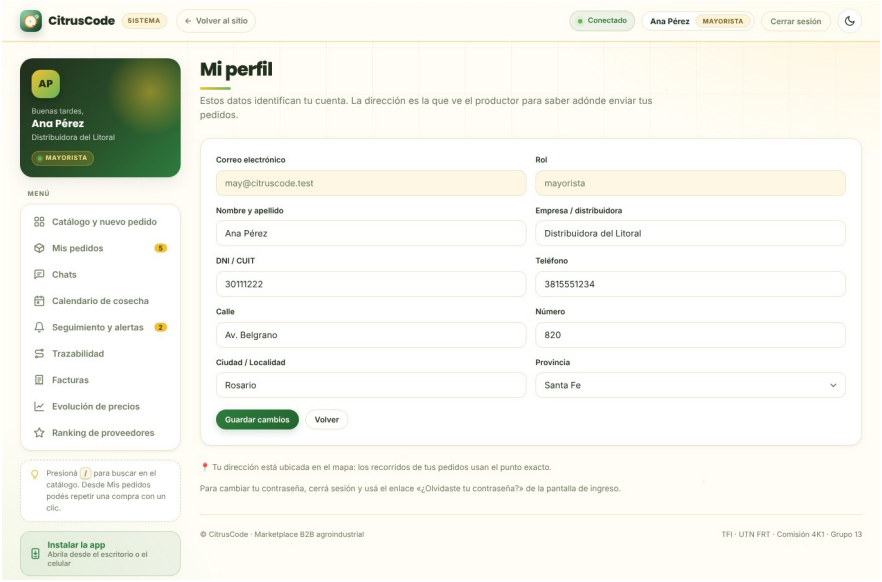


Figura 11. Mi perfil, con el indicador de ubicación en el mapa.

10.6 Instalar la aplicación y modo oscuro

CitrusCode es una aplicación web instalable. En la computadora y en Android aparece el botón **Instalar la app** debajo del menú: al tocarlo, el sistema queda con su propio ícono en el escritorio o en la pantalla de inicio y se abre en una ventana propia. En iPhone se instala desde el menú *Compartir* → *Agregar a inicio* de Safari.

El botón con forma de luna o sol, arriba a la derecha, alterna entre el modo claro y el oscuro. El sistema recuerda la elección en ese dispositivo y, si nunca se eligió, sigue la configuración del sistema operativo.

11. Manual de usuario — Mayorista

El mayorista es el comprador: distribuidoras, exportadoras y supermercados que se abastecen por volumen. Este capítulo recorre todas sus tareas en el orden en que suelen hacerse.

11.1 Explorar el catálogo

El **Catálogo y nuevo pedido** muestra todo lo que publican los productores. Cada tarjeta indica el producto, el productor y su calificación promedio, el precio por kilo o por litro (con una flecha si subió o bajó), el stock disponible con una barra de nivel y el pedido mínimo.

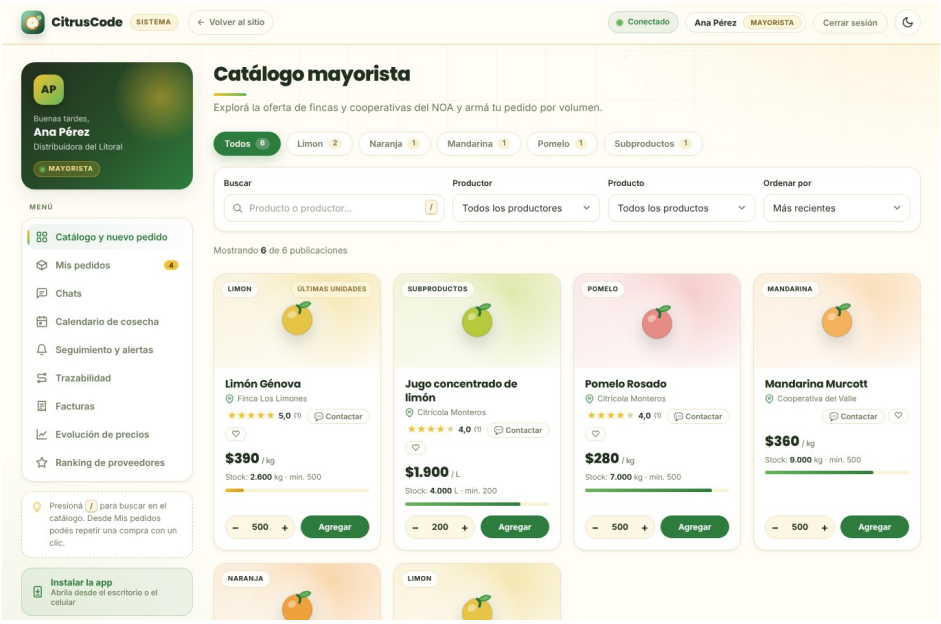


Figura 12. Catálogo mayorista con filtros, buscador y tarjetas de producto.

- **Categorías:** los botones Todos, Limón, Naranja, Mandarina, Pomelo y Subproductos filtran la oferta. El número indica cuántas publicaciones hay en cada una.
- **Buscar:** escribí parte del nombre del producto o del productor. La tecla / lleva directamente al buscador.
- **Productor y Producto:** listas para ver solo lo que ofrece una finca o solo un producto.
- **Ordenar por:** más recientes, menor o mayor precio, mayor stock, mejor calificados o nombre.
- 💬 **Contactar:** abre un chat directo con el productor de esa tarjeta.
- ♡ **Favorito:** marca el producto para recibir un aviso si baja su precio (ver 11.6).

11.2 Hacer un pedido

1 En la tarjeta del producto, ajustá la cantidad con los botones **−** y **+**. Arranca en el pedido mínimo y sube de a 100 kg o 100 L; no deja superar el stock disponible.

2 Tocá **Agregar**. El producto se suma al resumen del pedido y aparece el botón flotante del carrito abajo a la derecha.

3 Repetí con otros productos si querés comprar a varios productores a la vez: se genera un pedido por cada producto.

4 Revisá el resumen (cantidades, precios y total) y tocá **Solicitar pedido mayorista**.

5 El sistema asigna a cada pedido un número correlativo (por ejemplo, CC-8846) y te lleva a **Mis pedidos**.

Importante: el pedido viaja con tu dirección y tu teléfono del perfil, que es lo que ve el productor para despachar. Revisá que estén al día antes de comprar.

11.3 Seguir mis pedidos

Mis pedidos muestra cada compra con una barra de cinco etapas: Solicitado, Confirmado, En preparación, En tránsito y Entregado. Los cambios llegan en tiempo real a medida que el productor avanza.

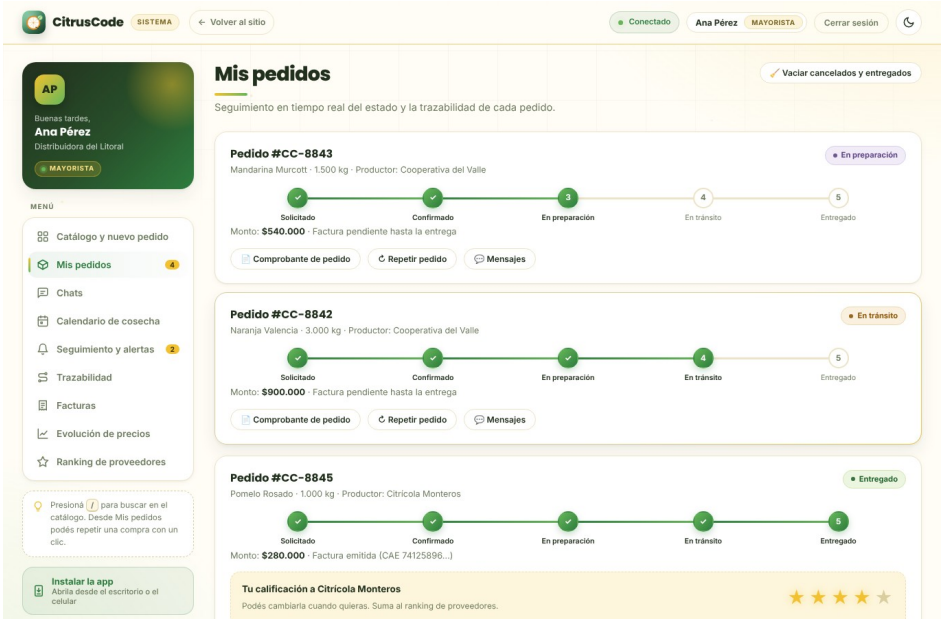


Figura 13. Mis pedidos, con el avance de cada compra.

- **Comprobante de pedido:** descarga un PDF con el detalle de la compra.
- **Comprobante de entrega:** aparece cuando el pedido se entrega, junto con la factura.
- **Repetir pedido:** vuelve a cargar al carrito el mismo producto y la misma cantidad (si hay stock).
- **Mensajes:** chat asociado a ese pedido en particular.
- **Cancelar pedido:** disponible solo mientras el productor no lo confirmó, porque al confirmarlo ya descuenta el stock.
- **Calificar:** cuando el pedido se entrega, aparecen cinco estrellas y un campo de comentario para calificar al productor. La calificación alimenta el ranking de proveedores.
- **Quitar de la lista / Vaciar cancelados y entregados:** oculta pedidos terminados de tu vista; el registro se conserva en el sistema.

11.4 Trazabilidad y mapa del recorrido

En **Trazabilidad** cada lote en camino muestra su código QR y las etapas cumplidas: cosecha en finca, escaneo en empaque, despacho y ruta, y entrega. El botón **Ver recorrido en el mapa** dibuja el camino desde la finca del productor hasta tu dirección de entrega, con un camión que avanza según la etapa del pedido.



Figura 14. Trazabilidad de los pedidos del mayorista.

Cuando la dirección de ambas partes está ubicada, el mapa usa el punto exacto; si alguna no pudo ubicarse, usa la capital de la provincia y lo indica en la etiqueta del marcador.

11.5 Chats y cotizaciones

La sección **Chats** permite conversar con cualquier productor, haya o no un pedido de por medio. A la izquierda está la lista de conversaciones con el último mensaje; a la derecha, la conversación abierta.

Empezar una conversación

1. Entrá a **Chats** y elegí un productor en la lista **+ Nuevo chat con un productor…**, o tocá 💬 **Contactar** en cualquier tarjeta del catálogo.
2. Escribí el mensaje y tocá **Enviar** (o la tecla Enter). El productor lo recibe al instante y ve un aviso en su menú.
3. Las conversaciones con mensajes nuevos aparecen en negrita con un punto naranja.

Pedir una cotización

Cuando el volumen es grande conviene negociar un precio especial en lugar de comprar al precio de lista.

1. Dentro de la conversación con el productor, tocá 📝 **Pedir cotización**.
2. Elegí el **producto** (solo aparecen los que publica ese productor), indicá la **cantidad** y, si querés, una **nota** con plazos, calibre o forma de pago.
3. Tocá **Enviar pedido de cotización**. Queda una tarjeta en el chat con el estado *Esperando precio*.

4 Cuando el productor responde, la tarjeta pasa a *Precio recibido* y muestra el precio ofrecido, el total y el descuento respecto del precio de lista.

5 Tocá **Aceptar y generar pedido** para crear el pedido con ese precio, o **Rechazar**. El pedido aceptado aparece en Mis pedidos como cualquier otro.

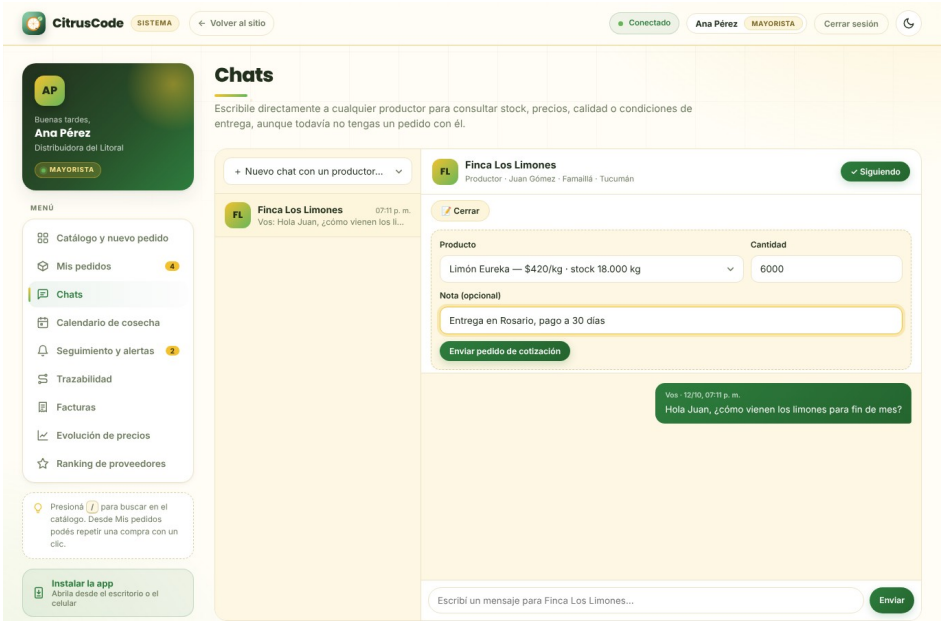


Figura 15. Pedido de cotización desde el chat con el productor.

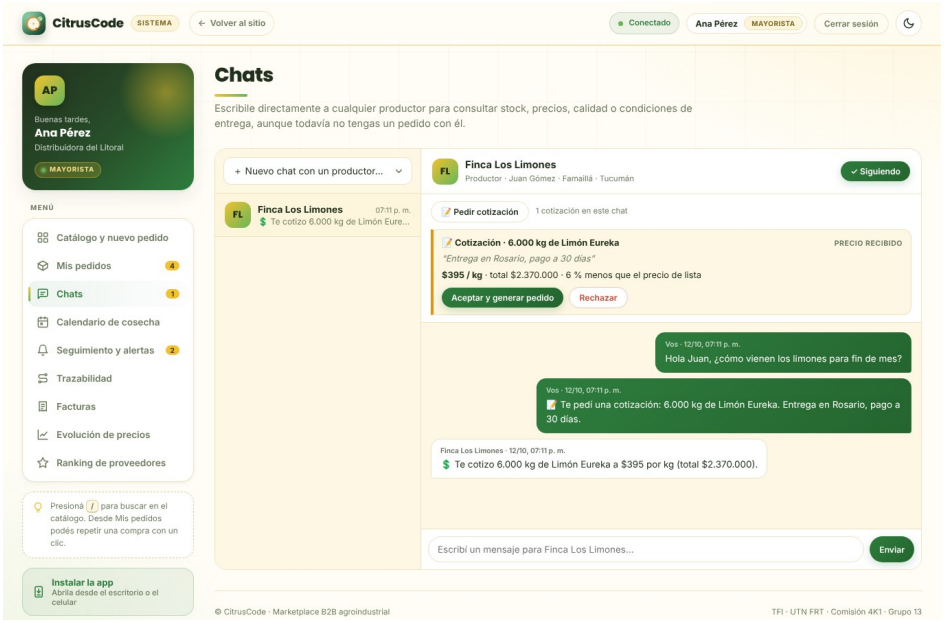


Figura 16. Cotización respondida por el productor, lista para aceptar.

Consejo: la cantidad no puede superar el stock publicado. Si necesitás más de lo que hay, reservá cosecha futura desde el calendario (punto 11.7).

11.6 Seguimiento y alertas

Seguimiento y alertas reúne a los productores que seguís y tus productos favoritos, y te avisa de dos tipos de novedades desde la última vez que miraste:

- 🆕 **Publicaciones nuevas** de los productores que seguís.
- 📉 **Bajas de precio** en tus favoritos o en productos de productores que seguís, con el precio anterior, el nuevo y el porcentaje.

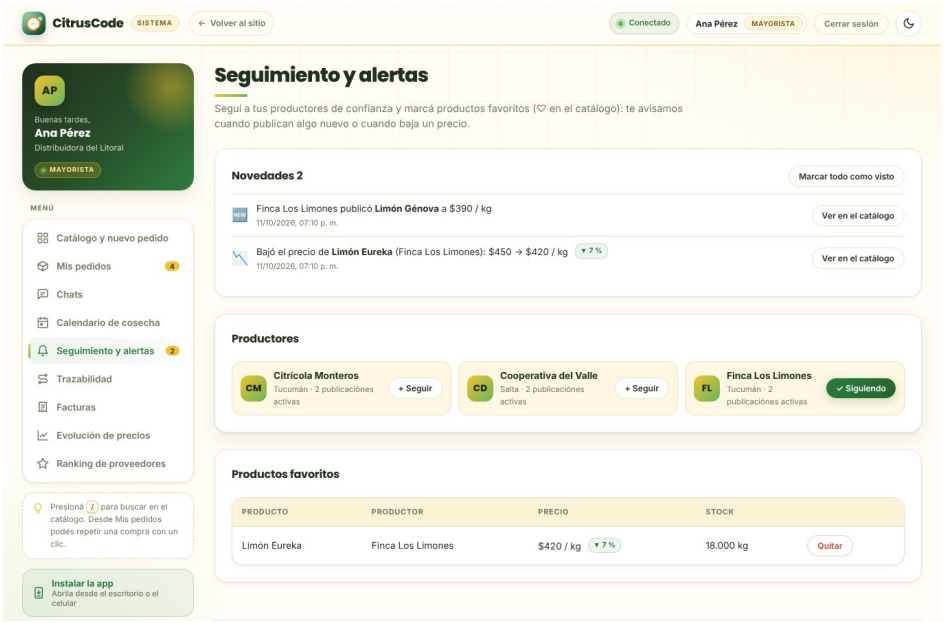


Figura 17. Seguimiento y alertas: novedades, productores y favoritos.

1. Para seguir a un productor, tocá **+ Seguir** en la lista de productores de esta sección o en el encabezado del chat con él.

2. Para marcar un favorito, tocá ♡ en la tarjeta del producto en el catálogo (queda ❤️).

3. Revisá las novedades y tocá **Ver en el catálogo** para ir directo al producto.

4. Tocá **Marcar todo como visto** cuando termines: el contador del menú vuelve a cero.

Al iniciar sesión, si hay novedades, el sistema muestra un aviso para que no se pierdan.

11.7 Calendario de cosecha y reservas

El **Calendario de cosecha** muestra qué va a tener cada productor y en qué meses, con el volumen estimado. La columna del mes actual aparece resaltada y lo que está en temporada se ordena primero.

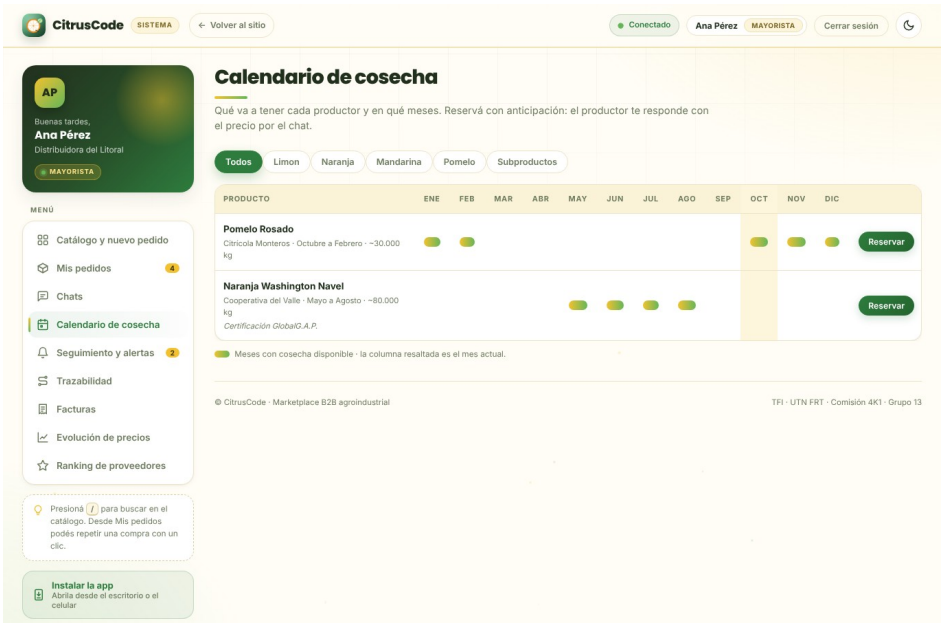


Figura 18. Calendario de cosecha visto por el mayorista.

1. Filtrá por categoría si buscás un producto en particular.

2. Tocá **Reservar** en la fila del producto que te interesa.

3. Elegí el **mes** (solo los meses de esa cosecha), la **cantidad** y una **nota** opcional.

4. Tocá **Enviar reserva**. El sistema abre el chat con el productor, donde aparece la tarjeta de la reserva.

5. Cuando el productor responde con un precio, tocá **Confirmar reserva** para cerrar el acuerdo.

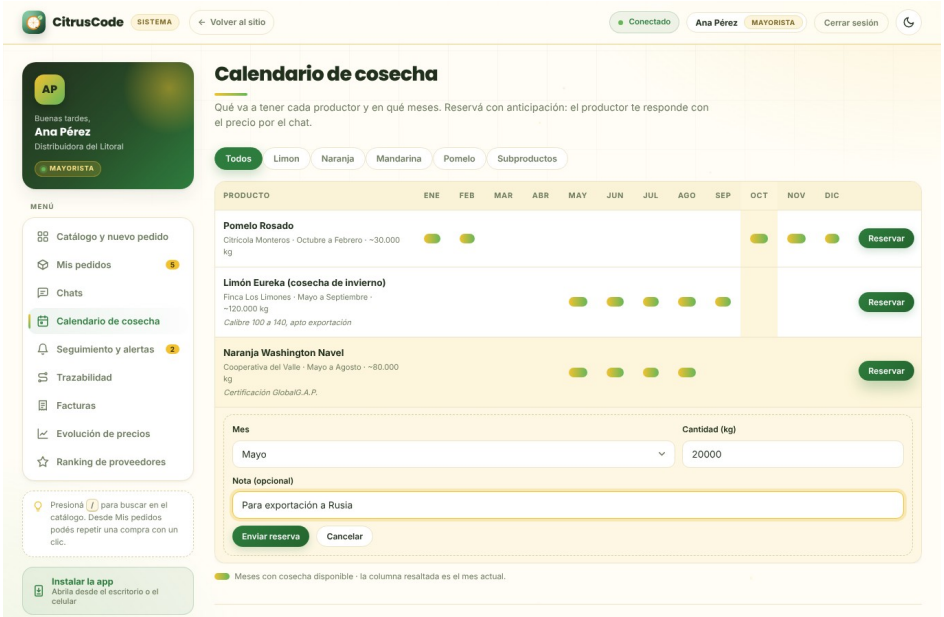


Figura 19. Formulario de reserva de cosecha.

11.8 Facturas, evolución de precios y ranking

- **Facturas:** lista de los comprobantes emitidos al entregarse cada pedido, con su CAE y monto. Se exporta a CSV para abrirla en Excel.
- **Evolución de precios:** gráfico por producto que combina los cambios de precio publicados por el productor y el precio de cada pedido realizado, con el mínimo, el máximo y la variación.
- **Ranking de proveedores:** podio y tabla de productores ordenados por su calificación promedio ponderada, con las últimas opiniones de los compradores.

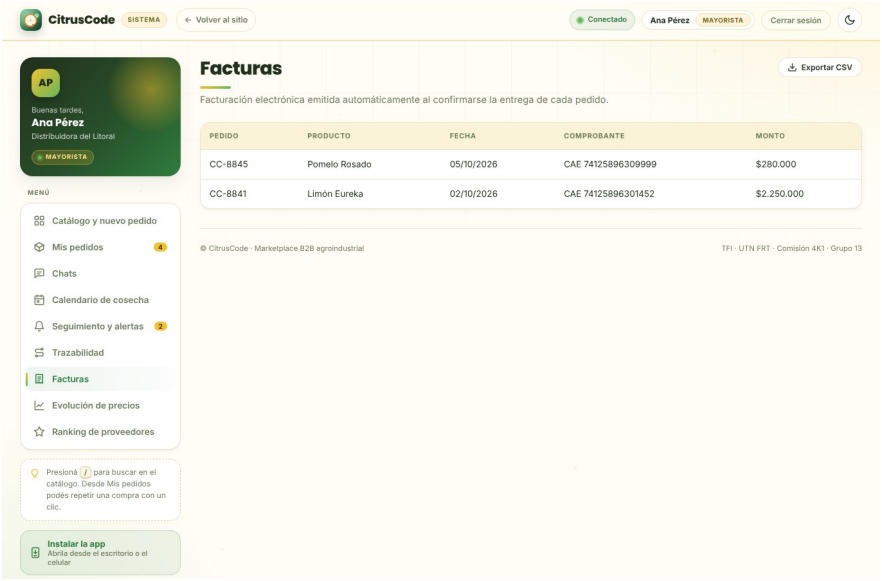


Figura 20. Facturas emitidas al mayorista.

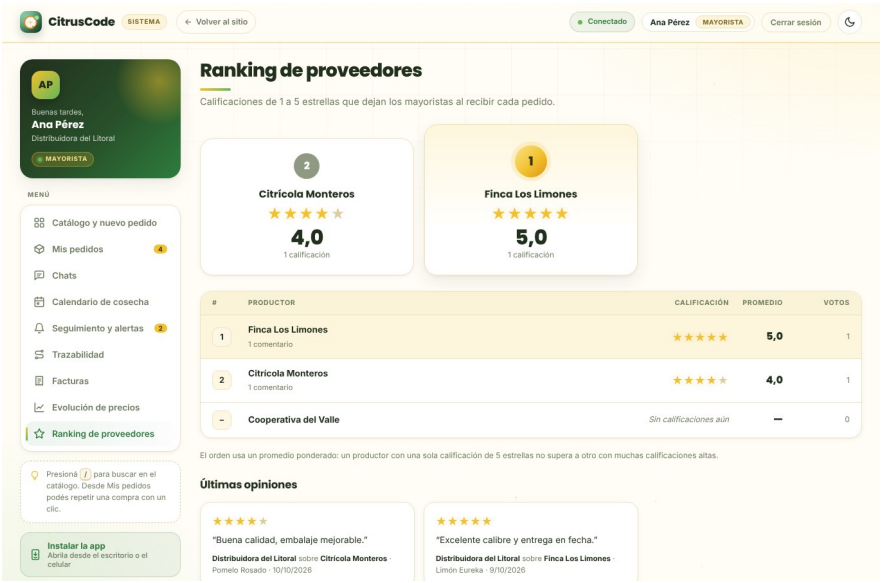


Figura 21. Ranking de proveedores.

12. Manual de usuario — Productor

El productor es el vendedor: fincas, cooperativas e ingenios que publican su cosecha. Este capítulo describe cómo publicar, atender pedidos, responder cotizaciones y anunciar cosechas futuras.

12.1 Publicar un producto

1. Entrá a **Mis publicaciones** y bajá hasta **Publicar nuevo lote**.
2. Escribí el **nombre del producto** (por ejemplo, «Limón Eureka») y elegí la **categoría**.
3. Elegí la **unidad de venta**: kilogramos para la fruta, litros para jugos y aceites.
4. Indicá el **precio por unidad**, el **stock disponible** y el **pedido mínimo**.
5. Opcional: tocá 📷 **Subir foto propia** para mostrar tu mercadería real. Si no subís una, el sistema genera una ilustración automáticamente.
6. Tocá **Publicar**. El producto aparece al instante en el catálogo de todos los mayoristas.

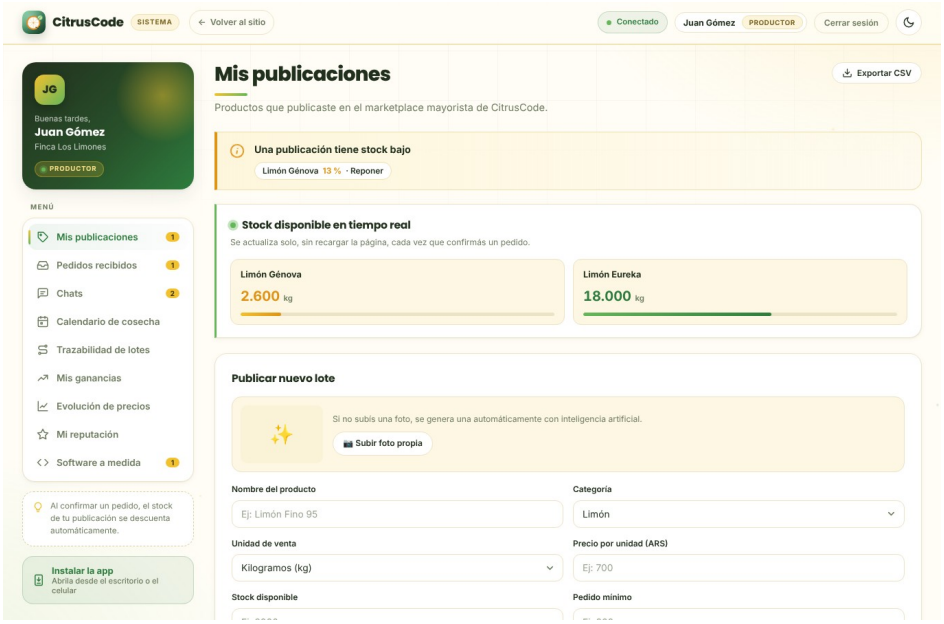


Figura 22. Mis publicaciones, con el panel de stock y el aviso de stock bajo.

La foto propia se achica en el navegador para que cargue rápido y se guarda en Firebase Storage. Si en algún momento el almacenamiento no está disponible, se guarda junto con la publicación, sin que el productor tenga que hacer nada distinto.

12.2 Editar, reponer y eliminar

- **Editar:** cambia el nombre, la categoría, el precio, el stock o el mínimo. Cada cambio de precio queda en el historial de la evolución de precios y, si baja, se avisa a los mayoristas que te siguen.
- **Reponer stock:** editá el stock con la cantidad nueva. El aviso confirma cuánto repusiste.

- **Aviso de stock bajo:** cuando un lote baja del 25 % de su stock máximo, aparece un recuadro naranja con un botón para reponerlo.
- **Eliminar:** la publicación deja de verse en el catálogo, pero los pedidos ya realizados se conservan completos.

12.3 Atender pedidos recibidos

En **Pedidos recibidos** llegan las compras de los mayoristas, con la dirección de entrega, el contacto y el teléfono del comprador.

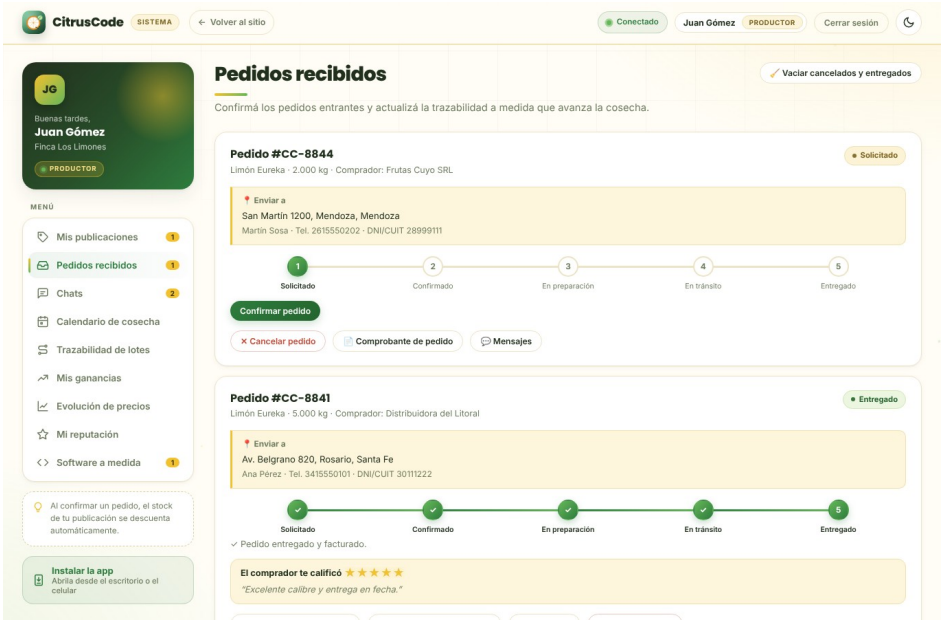


Figura 23. Pedidos recibidos con los datos de envío.

1. Revisá el pedido y tocá **Confirmar pedido**. En ese momento el sistema descuenta el stock del lote, dentro de una transacción que impide vender más de lo que hay.

2. A medida que avanza la mercadería, tocá el botón de avance para registrar cada etapa: cosecha en finca, escaneo en empaque, despacho y ruta, y entrega.

3. Al registrar la entrega, el sistema emite la factura automáticamente y el mayorista puede calificarte.

> **Importante:** si el stock no alcanza para confirmar, el sistema lo avisa y no confirma. Actualizá el stock desde Mis publicaciones y volvé a intentar.

12.4 Chats y respuesta a cotizaciones

En **Chats** ves las conversaciones con los mayoristas. El número del menú suma los mensajes sin leer y las cotizaciones que esperan tu respuesta. También podés iniciar una conversación con cualquier mayorista desde **+ Nuevo chat con un mayorista…**.

1. Abrí la conversación. Las cotizaciones aparecen arriba de los mensajes, con el producto, la cantidad y la nota del comprador.

2. En una cotización *Esperando precio*, escribí el **precio por unidad** que ofrecés (viene sugerido el precio de lista).

3. Tocá **Enviar precio**. El mayorista recibe el precio y el total en el chat.

4. Si no podés atenderla, tocá **Rechazar**.

5. Cuando el mayorista acepta, la tarjeta muestra el número del pedido generado, que aparece en Pedidos recibidos para confirmarlo como siempre.

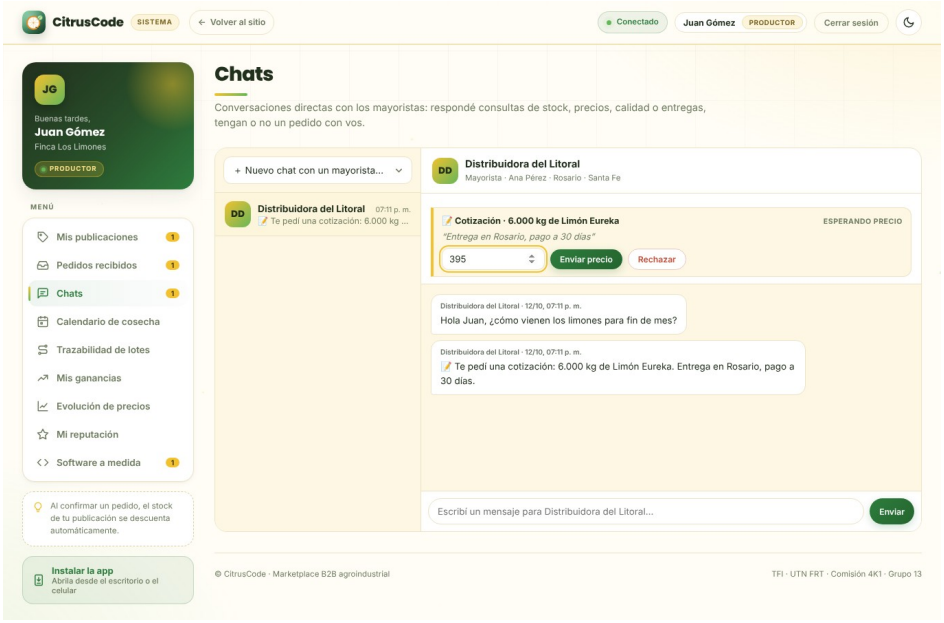


Figura 24. El productor responde una cotización con su precio.

12.5 Anunciar cosechas en el calendario

1. Entrá a **Calendario de cosecha**.

2. Completá **producto**, **categoría**, los meses **desde** y **hasta** (puede cruzar el fin de año, por ejemplo de octubre a febrero), el **volumen estimado**, la **unidad** y notas opcionales como calibre o certificaciones.

3. Tocá **Publicar en el calendario**. Los mayoristas la ven al instante y pueden reservar.

4. Las reservas te llegan por el chat como una cotización: respondé con el precio igual que en el punto anterior.

5. Para quitar una cosecha del calendario, tocá ✕ en su fila.

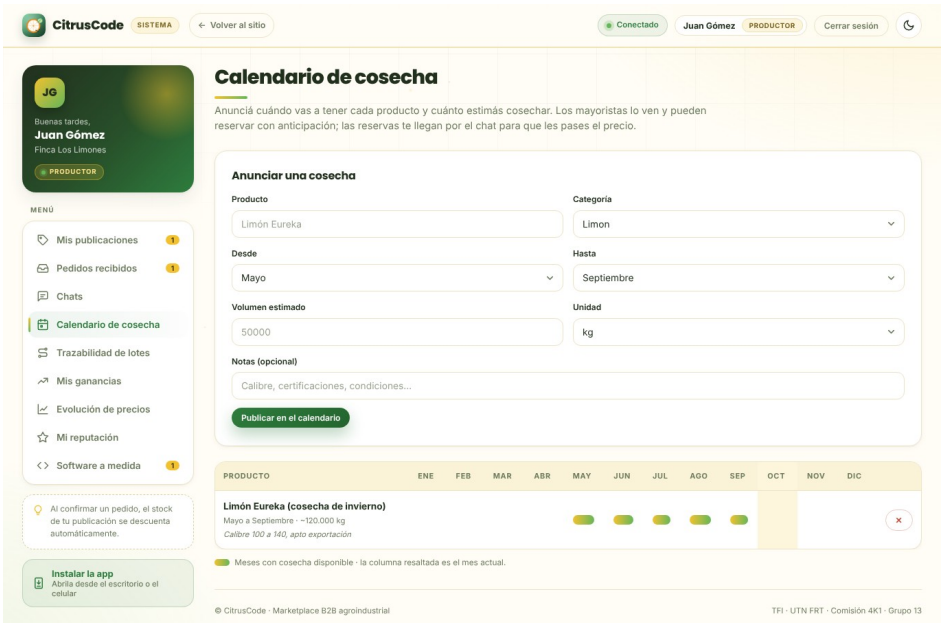


Figura 25. Calendario de cosecha del productor.

12.6 Ganancias, reputación y software a medida

- **Mis ganancias:** lo facturado por pedidos entregados, lo que está por cobrar, lo que espera confirmación y el ticket promedio, más un ranking de ingresos por producto. Los cancelados no cuentan.
- **Mi reputación:** tu promedio de estrellas, la distribución de calificaciones, tu puesto en el ranking y las opiniones de los compradores.
- **Software a medida:** formulario para pedirle a CitrusCode un desarrollo propio (por ejemplo, control de cosecha en el celular). La solicitud muestra su etapa: relevamiento, desarrollo, QA y entregado.

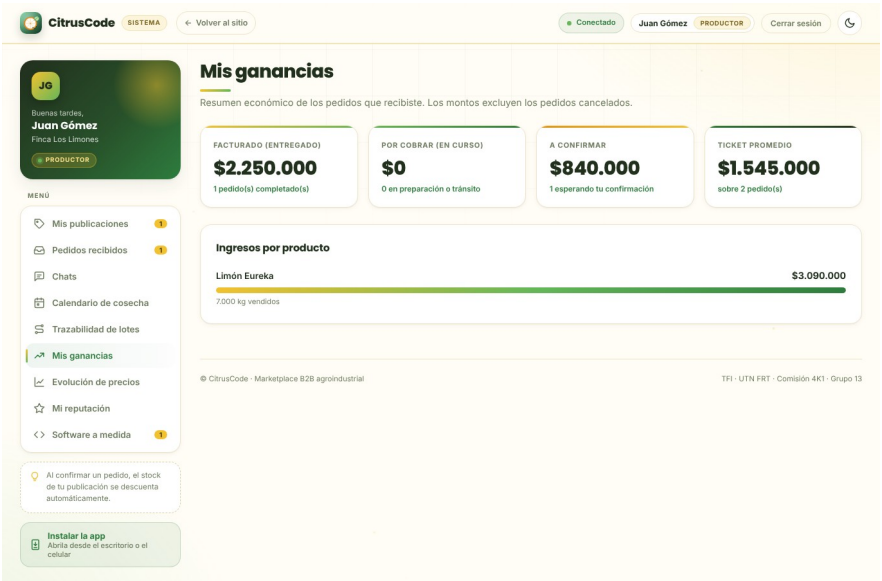


Figura 26. Mis ganancias.

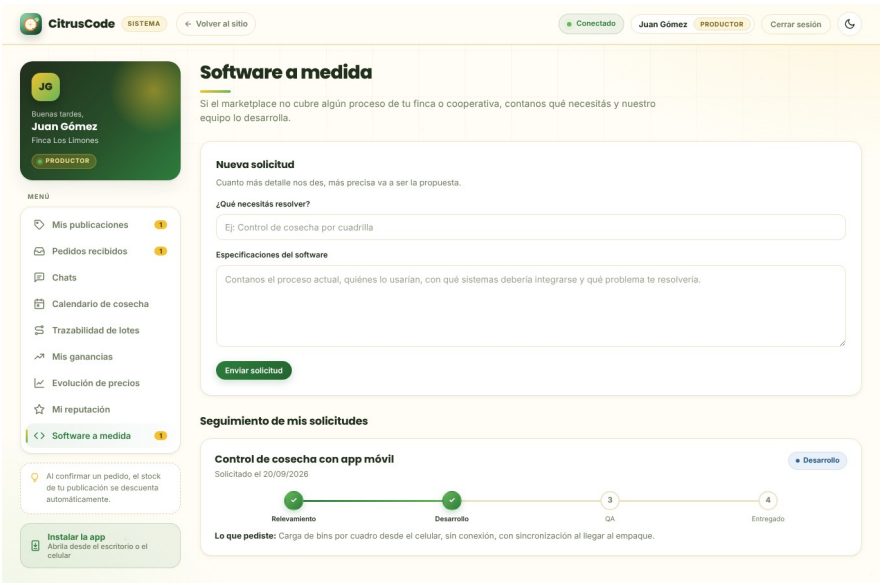


Figura 27. Solicitud y seguimiento de software a medida.

13. Manual de usuario — Administración

La administración es el equipo de CitrusCode. Supervisa la operación del marketplace, gestiona los proyectos de software a medida y controla la actividad a través de la bitácora.

> **Seguridad:** el alta como administración exige el código de administración y que el correo esté en la lista de habilitados de las reglas de Firestore. Si el correo no está habilitado, el servidor rechaza la cuenta aunque el código sea correcto.

13.1 Dashboard

El **Dashboard** muestra los indicadores principales: el volumen total operado (GMV), los pedidos activos, el porcentaje de pedidos con trazabilidad completa y la cantidad de productores que publican, más un gráfico de pedidos por estado.

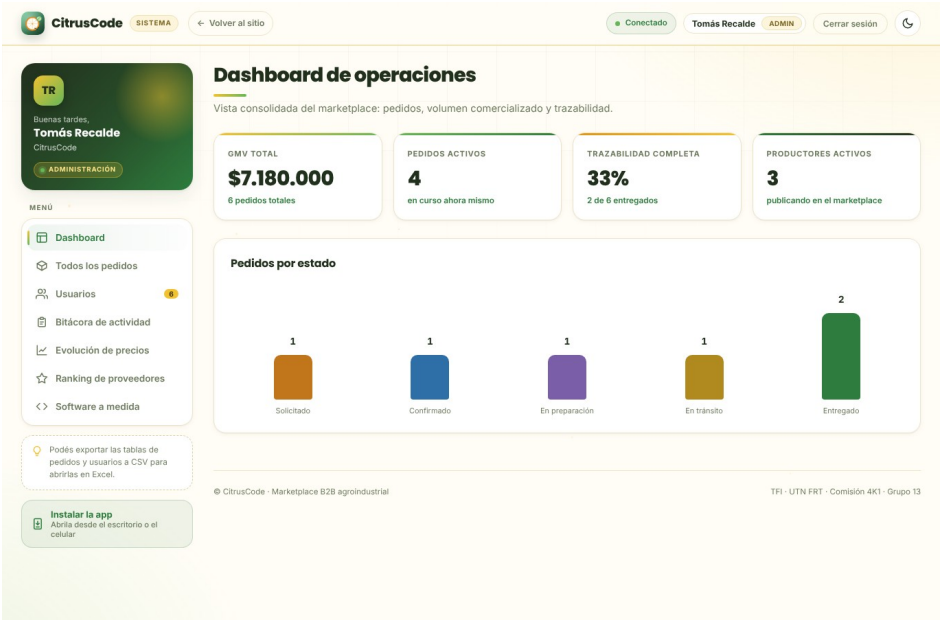


Figura 28. Dashboard de operaciones.

13.2 Pedidos y usuarios

- **Todos los pedidos:** tabla con cada operación del marketplace: número, mayorista, productor, producto, cantidad, monto y estado.
- **Usuarios:** padrón de cuentas con su rol, empresa, correo, teléfono y dirección, y contadores por rol.
- Ambas tablas se descargan con **Exportar CSV** para abrirlas en Excel.

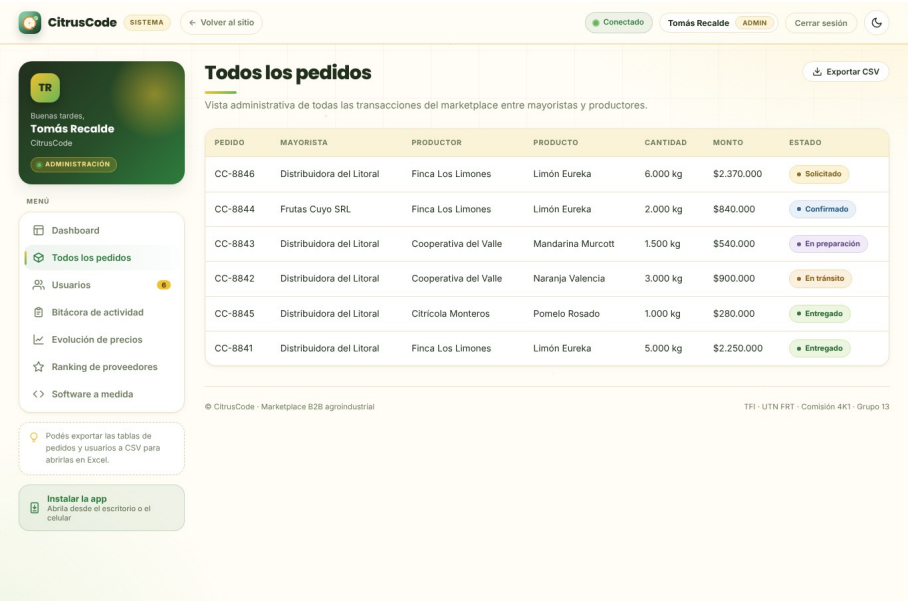


Figura 29. Todos los pedidos.

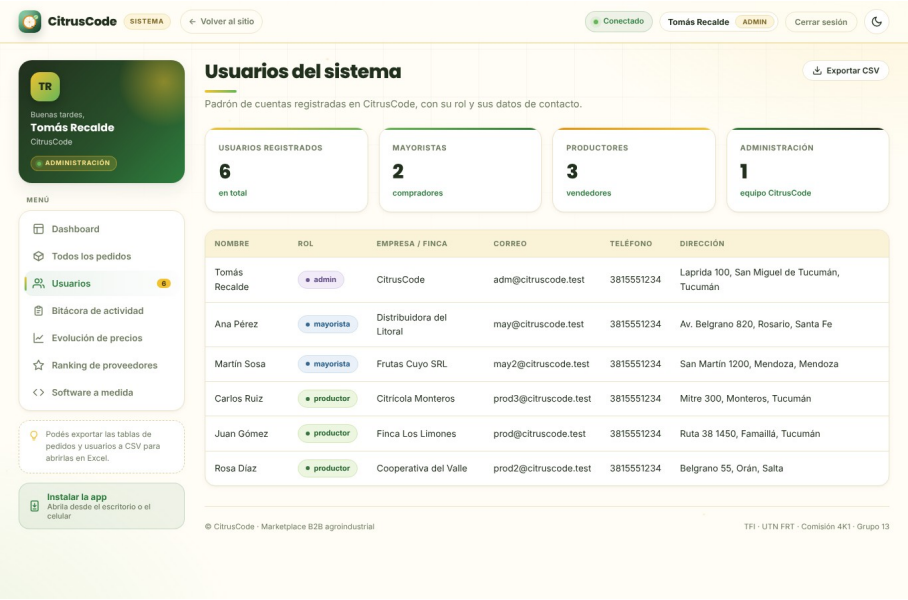


Figura 30. Padrón de usuarios.

13.3 Bitácora de actividad

La **Bitácora de actividad** es el registro de auditoría del sistema. Cada acción importante queda anotada con la fecha y hora del servidor, el usuario, su rol, la acción y el detalle.

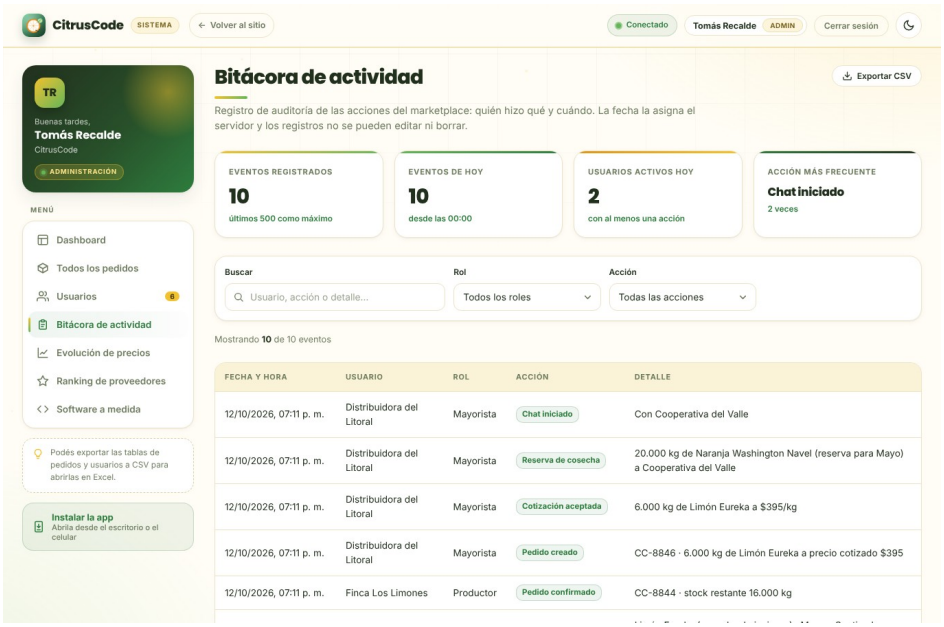


Figura 31. Bitácora de actividad con filtros y exportación.

1. Mirá los indicadores de arriba: eventos registrados, eventos de hoy, usuarios activos hoy y acción más frecuente.

2. Usá **Buscar** para encontrar un pedido (por ejemplo, «CC-8846»), un usuario o un producto.

3. Filtrá por **rol** o por **acción** (por ejemplo, solo «Precio modificado» o solo «Pedido cancelado»).

4. Tocá **Exportar CSV** para guardar lo filtrado.

Acción registrada	Cuándo se registra
Registro / Inicio de sesión	Alta de una cuenta e ingreso desde el formulario.
Publicación creada / editada / eliminada	El productor publica, modifica o da de baja un lote.
Precio modificado	Cambio de precio de un lote, con el valor anterior y el nuevo.
Pedido creado / confirmado / cancelado	Circuito de compra, con número de pedido y stock restante.
Trazabilidad avanzada / Pedido entregado	Cada etapa del lote; la entrega incluye el CAE de la factura.
Cotización pedida / respondida / aceptada / rechazada	Negociación de precio entre las partes.
Cosecha anunciada / quitada, Reserva de cosecha	Uso del calendario de cosecha.
Chat iniciado, Siguió a productor, Calificación	Interacción entre mayoristas y productores.
Perfil actualizado, Solicitud de software, Proyecto avanzado	Cambios de datos y gestión de proyectos.

13.4 Ranking, precios y software a medida

- **Ranking de proveedores:** el mismo ranking que ven los mayoristas, útil para detectar productores con problemas de calidad.
- **Evolución de precios:** historial de precios de cualquier producto del marketplace.
- **Software a medida:** tablero Kanban con los proyectos por etapa. Las solicitudes de los productores aparecen con su detalle y contacto; **Avanzar** las pasa a la etapa siguiente y el productor lo ve al instante. También se pueden crear proyectos propios.



Figura 32. Tablero Kanban de proyectos de software a medida.

14. Circuitos completos de operación

Conviene seguir el recorrido de una operación de punta a punta, porque es donde se ve cómo se articulan los tres roles y dónde actúa cada control del sistema.

14.1 Circuito de un pedido desde el catálogo

Paso	Quién	Qué ocurre	Control del sistema
1. Publicación	Productor	Da de alta un lote con unidad, precio, stock, mínimo y foto	Validación de precio y mínimo; foto ≤ 2 MB
2. Armado	Mayorista	Ajusta la cantidad en el catálogo	No baja del mínimo ni supera el stock
3. Solicitud	Mayorista	El pedido recibe número correlativo y queda Solicitado	Transacción atómica sobre el contador
4. Confirmación	Productor	Confirma y se descuenta el stock	Transacción: rechaza si ya no hay stock
5. Trazabilidad	Productor	Avanza cosecha, empaque, despacho y entrega	Solo el productor del pedido
6. Facturación	Sistema	Al entregarse, se emite la factura con CAE simulado	Automática
7. Calificación	Mayorista	Califica al productor	Una calificación por pedido

La cancelación solo es posible mientras el productor no haya confirmado: una vez confirmado, el stock ya fue descontado y el productor comenzó a preparar la mercadería. Cada paso queda registrado en la bitácora.

14.2 Circuito de una cotización negociada

1. El mayorista abre el chat con el productor (botón **Contactar** del catálogo) y toca **Pedir cotización**.
2. Elige el producto y la cantidad; el sistema verifica el stock y crea la cotización en estado **Pendiente**, con un mensaje automático en el chat.
3. El productor ve el número en su menú, abre el chat y responde con su **precio por unidad**: la cotización pasa a **Cotizada**.
4. El mayorista compara el precio ofrecido con el de catálogo y la **acepta**: en una sola operación se crea el pedido al precio pactado y la cotización pasa a **Aceptada** con el número de pedido.
5. Desde aquí el pedido sigue el circuito 14.1 a partir del paso 4.

14.3 Circuito de una reserva de cosecha

1. El productor anuncia en **Calendario de cosecha** el producto, los meses y el volumen estimado.
2. El mayorista ve el anuncio en el calendario y toca **Reservar**, indicando la cantidad y una nota.

3 La reserva llega al chat del productor como cotización con origen *cosecha*.

4 Cuando el producto está publicado y el productor ofrece precio, el mayorista la acepta y se genera el pedido.

14.4 Diagrama de estados del pedido

Estado	Siguiente	Acción que lo produce
Solicitado	Confirmado o Cancelado	El productor confirma, o alguna parte cancela
Confirmado	En preparación	El productor inicia la trazabilidad (cosecha)
En preparación	Despachado	Empaque y despacho
Despachado	Entregado	El productor registra la entrega
Entregado	(final)	Se emite la factura y se habilita la calificación

15. Preguntas frecuentes y solución de problemas

No puedo ingresar: dice «Correo o contraseña incorrectos».

Revisá mayúsculas y espacios en el correo. Si no recordás la contraseña, usá «¿Olvidaste tu contraseña?». Después de varios intentos fallidos el sistema bloquea temporalmente el ingreso: esperá unos minutos.

Me registré con el rol equivocado.

El rol no se puede cambiar por seguridad. Pedile a la administración que dé de baja la cuenta y registrate de nuevo con otro correo, o con el mismo una vez dada de baja.

No veo el botón para cancelar un pedido.

Solo se puede cancelar mientras el productor no lo confirmó. Una vez confirmado, el stock ya se descontó: coordiná con el productor por el chat.

El sistema no me deja pedir más cantidad.

La cantidad tiene como tope el stock publicado y como piso el pedido mínimo. Para volúmenes mayores, pedí una cotización o reservá cosecha futura.

Acepté una cotización y dice que no hay stock suficiente.

Entre el pedido de cotización y la aceptación otro mayorista compró parte del stock. Pedile al productor que actualice el stock o cotizá una cantidad menor.

El mapa muestra la capital de la provincia y no mi dirección.

La dirección no pudo ubicarse automáticamente. Revisá en Mi perfil que la calle, el número y la ciudad estén bien escritos y guardá: el sistema vuelve a intentar ubicarla.

Una sección dice «Falta un paso de configuración».

Las reglas de seguridad nuevas todavía no se publicaron en Firebase. Es una tarea de la administración del sistema (ver el capítulo de administración y operación).

No me llegan los mensajes nuevos.

Verificá que el indicador de la barra superior diga «Conectado». Si perdiste la conexión, los datos se actualizan solos cuando vuelve.

Subí una foto y tarda en aparecer.

La foto se achica y se sube antes de publicarse; con conexiones lentas puede tardar unos segundos. Si el almacenamiento no responde, se guarda igual dentro de la publicación.

¿Mis datos los ven otros usuarios?

Tu nombre, empresa y provincia son visibles para el otro rol (para poder contactarte). Tus chats y cotizaciones solo los ven las dos partes y la administración. La bitácora solo la ve la administración.

16. Administración y operación del sistema

Un sistema de gestión no termina cuando se publica: hay que mantenerlo disponible, respaldarlo, controlar quién lo modifica y prever qué hacer si algo falla. Este capítulo documenta cómo administra CitrusCode su propio sistema, en línea con los contenidos de la cátedra.

16.1 Ambientes

Ambiente	Dónde corre	Uso
Desarrollo	Computadora del desarrollador, con los emuladores de Firebase	Programar y probar sin tocar datos reales
Pruebas	Emuladores de Firestore y Authentication en el ambiente de integración	Pruebas automatizadas de reglas y circuitos
Producción	Netlify + proyecto Firebase citruscode-a2fd4	Uso real por los clientes

16.2 Publicación de una nueva versión

1. El desarrollador trabaja en una rama propia del repositorio y abre una **solicitud de revisión** (pull request) en GitHub.
2. El QA Tester ejecuta las pruebas de reglas y de circuitos; el CTO revisa el código y aprueba.
3. Si cambiaron las reglas, el CTO las publica primero en la consola de Firebase: **Firestore Database → Reglas → pegar `backend/firestore.rules` → Publicar**.
4. Si cambió `backend/storage.rules` y Storage está habilitado: **Storage → Reglas → pegar → Publicar**.
5. Se publica la aplicación: en Netlify, **Deploys → arrastrar la carpeta `sistema`** (o el ZIP con su contenido).
6. Se verifica en producción con las cuentas de prueba (capítulo 18) y se fusiona la rama en el repositorio.

> **Importante:** las reglas se publican **antes** que la aplicación. Si se publicara primero la aplicación, las funciones nuevas fallarían por falta de permisos hasta que se publiquen las reglas.

16.3 Respaldo de la información

Firestore no guarda copias automáticas en el plan gratuito, por lo que el respaldo es una tarea de administración:

- **Respaldo semanal completo** con la herramienta de Google Cloud: `gcloud firestore export gs://citruscode-backups/AAAA-MM-DD`. Requiere el plan Blaze.
- **Respaldo de la bitácora** desde el propio sistema con el botón *Exportar CSV*, guardado en el NAS de la oficina (VLAN de servidores).
- **Código y reglas:** el repositorio de GitHub conserva todo el historial; cada versión publicada puede recuperarse.
- **Retención:** cuatro respaldos semanales y doce mensuales; la restauración se prueba una vez por trimestre.

16.4 Gestión de usuarios y administradores

- Mayoristas y productores se registran solos; Soporte verifica sus datos en el padrón de usuarios.
- Para habilitar un administrador nuevo, el CTO agrega su correo en la lista `adminsHabilitados` de las reglas y las publica; luego la persona se registra con el código de administración.
- Para dar de baja a un administrador, se quita su correo de la lista y se deshabilita la cuenta en **Authentication → Usuarios**.
- Una cuenta comprometida se deshabilita desde Authentication; sus datos y su historial en la bitácora se conservan.

16.5 Monitoreo

Qué se monitorea	Dónde	Frecuencia
Lecturas, escrituras y almacenamiento	Consola de Firebase → Uso y facturación	Semanal
Disponibilidad del sitio	Netlify → Deploys y estado del sitio	Diaria
Actividad inusual (muchos ingresos fallidos, cancelaciones)	Bitácora del sistema	Diaria
Errores de permisos	Consola de Firebase → Reglas → Monitor	Tras cada publicación
Satisfacción de usuarios	Ranking y calificaciones	Mensual

16.6 Gestión de cambios

Todo cambio pasa por el repositorio. Las funcionalidades de esta etapa, por ejemplo, se desarrollaron en una rama propia y se propusieron como una solicitud de revisión, con su descripción, las pruebas ejecutadas y los archivos a publicar. Esto permite saber en cualquier momento qué cambió, quién lo hizo y por qué, y volver a una versión anterior si un cambio falla.

16.7 Plan de contingencia

Incidente	Impacto	Respuesta
Caída de Netlify	El sistema no carga	Quienes lo instalaron como aplicación lo abren desde la caché; se puede publicar la carpeta en otro hosting estático en minutos.
Caída de Firebase	No se leen ni guardan datos	Aviso a los clientes por el sitio institucional; los datos no se pierden y se sincronizan al volver el servicio.
Publicación con errores	Funciones que fallan	Se vuelve a publicar la versión anterior desde el historial de Netlify (rollback) y se revisa la rama.
Reglas mal publicadas	Operaciones rechazadas	Se vuelve a publicar la versión de reglas anterior desde la consola o el repositorio.
Borrado o corrupción de datos	Pérdida de información	Restauración desde el último respaldo; la bitácora permite reconstruir qué pasó.
Caída de Nominatim	Mapa aproximado	Ninguna acción: el sistema usa la capital provincial automáticamente.
Caída del enlace de la oficina	El equipo no trabaja desde la oficina	El servicio a clientes no se afecta; el equipo trabaja por redes móviles.

16.8 Costos de operación

Servicio	Plan actual	Cuándo cambiar	Costo estimado
Netlify	Starter (gratuito)	Más de 100 GB de transferencia mensual	USD 0 → USD 19/mes
Firebase Authentication	Spark (gratuito)	No aplica para el volumen previsto	USD 0
Cloud Firestore	Spark: 50.000 lecturas y 20.000 escrituras diarias	Al superar el cupo diario en temporada	Pago por uso (centavos por cada 100.000 operaciones)
Cloud Storage	Requiere Blaze	Al habilitar fotos fuera de la base	5 GB sin cargo; luego pago por uso
Dominio propio	Subdominio de Netlify	Al lanzar comercialmente	Aprox. USD 15/año

El modelo traslada el costo de infraestructura a un esquema de pago por uso: en temporada baja el costo es prácticamente nulo y crece solo cuando crece la operación, lo que es coherente con la estrategia DA del análisis FODA.

17. Pruebas realizadas

Antes de publicar cada cambio se ejecutaron pruebas automatizadas. En esta etapa se sumaron dos niveles nuevos de prueba, ejecutados sobre los emuladores oficiales de Firebase, de modo que se prueba contra el mismo motor de reglas y la misma base de datos que en producción, pero sin tocar datos reales.

17.1 Pruebas de las reglas de seguridad

Se escribieron 59 casos que intentan, con distintos usuarios, operaciones permitidas y prohibidas, y verifican que la base de datos responda como corresponde. Sumados a los 32 casos de la versión anterior, las reglas quedan cubiertas por 91 casos.

Grupo	Casos	Ejemplos de lo que se verifica
Conversaciones y mensajes	22	Un tercero no puede leer un chat ajeno; no se puede crear una conversación con un id inventado ni entre dos mayoristas; no se pueden editar mensajes
Cotizaciones	19	El mayorista no puede fijar el precio; el productor no puede aceptar; no se puede aceptar una cotización sin precio; no se puede borrar
Cosechas	8	Un mayorista no puede anunciar cosechas; meses fuera de rango y volúmenes negativos se rechazan; nadie edita la cosecha de otro
Bitácora	8	No se puede escribir a nombre de otro ni con otro rol; no se puede falsear la fecha; solo la administración lee
Seguimiento y perfil	2	El mayorista guarda sus seguidos, favoritos y coordenadas, pero no puede cambiar su propio rol
Versión anterior	32	Lotes, pedidos, stock, cancelación, trazabilidad, proyectos, alta de administradores

17.2 Pruebas de circuitos completos en el navegador

Un navegador automatizado abre la aplicación real, inicia sesión con cuentas de prueba y recorre los circuitos como lo haría una persona, verificando lo que aparece en pantalla y lo que queda guardado. Las capturas de los manuales provienen de esas ejecuciones.

Circuito	Resultado
Mayorista pide cotización desde el chat, con validación de stock	Correcto
Productor responde con precio; el mayorista ve la cotización	Correcto
Aceptación genera el pedido al precio cotizado (395 en la prueba), con dirección y teléfono	Correcto
Reserva desde el calendario llega al chat como cotización de cosecha	Correcto
Productor anuncia cosecha que cruza el fin de año	Correcto
Seguimiento, favoritos y alertas de lote nuevo y baja de precio, con contador en el menú	Correcto
Bitácora registra las acciones y los filtros funcionan	Correcto
Mapa usa las coordenadas exactas del perfil	Correcto
Publicación con foto funciona aunque Storage no esté habilitado	Correcto
Los formularios no se borran cuando llega un cambio en tiempo real	Correcto
Vista en celular de chats y calendario	Correcto

17.3 Errores detectados gracias a las pruebas

- **Perfil incompleto al iniciar sesión** (de la versión anterior): los pedidos podían quedar sin teléfono ni dirección. Corregido (punto 9.8).
- **Formularios que se reiniciaban** cuando llegaba un mensaje mientras el mayorista cargaba una cotización. Corregido conservando los valores entre actualizaciones.
- **Cotizaciones por más del stock disponible:** la prueba detectó que se podía pedir precio por una cantidad que el lote no tenía. Se agregó la validación.
- **Vista previa de los chats** que no recortaba los mensajes largos y deformaba la lista. Corregido.

Además, en cada entrega se verifica la estructura del documento HTML y la validez sintáctica del código, de modo que ningún cambio pueda romper la página completa.

18. Acceso al sistema — credenciales de prueba

El sistema está publicado y operativo. Puede accederse desde cualquier navegador, sin instalar nada, en **https://citruscode.netlify.app/**

Rol	Usuario (correo)	Contraseña
Mayorista	fabrijose@gmail.com	123456
Productor	LionelFlores19@gmail.com	citrusCode23
Administración	tomasrecalde99@gmail.com	123456

Se sugiere recorrer el sistema en este orden, que reproduce el circuito comercial completo:

1. Ingresar como **Mayorista**, explorar el catálogo, marcar un favorito y tocar **Contactar** en un producto del productor.
2. Desde el chat, **pedir una cotización** por un volumen.
3. En otra ventana, ingresar como **Productor**: el chat muestra la cotización pendiente. **Responder con un precio**.
4. Volver al Mayorista y **aceptar** la cotización: el pedido aparece en *Mis pedidos* al precio pactado.
5. Como Productor, **confirmar** el pedido en *Pedidos recibidos* y avanzar la **trazabilidad** hasta *Entregado*; se emite la factura.
6. Como Productor, anunciar una cosecha en el **Calendario de cosecha**; como Mayorista, **reservarla**.
7. Ingresar como **Administración** para ver el dashboard, el padrón, el tablero de proyectos y la **bitácora** con todo lo realizado.

Si se abren dos navegadores en simultáneo, uno con cada rol, puede observarse la sincronización en tiempo real: los mensajes y las cotizaciones aparecen en la otra pantalla en el momento. Estas cuentas existen únicamente con fines de evaluación.

19. Creación de la página web de la propia empresa

Toda la información desarrollada se publicó en una página web institucional, que funciona como la vidriera pública de CitrusCode y como puerta de entrada al sistema funcional. El sitio está publicado en **https://citruscodeinit.netlify.app/**

- **Inicio:** propuesta de valor del marketplace B2B y una vista previa animada de un pedido en curso, con acceso directo al sistema.
- **La Empresa:** nombre, rubro, análisis de mercado, FODA, misión, visión, objetivos estratégicos y organigrama.
- **Catálogo:** un panneo visual de la oferta disponible por categoría; la confirmación del pedido se realiza desde el sistema.
- **Trazabilidad:** explicación del módulo de QR y geolocalización, con un código QR real y un botón de “Simular escaneo”.
- **Problemática y solución:** el diagnóstico del mercado del NOA y la respuesta de CitrusCode.
- **Software a medida:** el flujo de trabajo del servicio de desarrollo a medida.
- **Prototipo:** un botón que abre el sistema funcional en una pestaña nueva.

El sitio está construido en HTML, CSS y JavaScript, con diseño responsive, navegación con scroll suave y animaciones de aparición progresiva. No requiere backend propio.

20. Limitaciones conocidas y trabajo futuro

Un sistema de información se evalúa tanto por lo que resuelve como por la claridad con que reconoce sus propios límites. La siguiente tabla retoma las limitaciones del primer entregable e indica su estado actual.

Limitación del primer entregable	Estado	Detalle
Sin auditoría de operaciones	Resuelta	Bitácora de actividad con filtros y exportación (punto 9.5).
Mapa aproximado por provincia	Resuelta	Coordenadas exactas por dirección (punto 9.6).
Fotos dentro de la base de datos	Resuelta	Cloud Storage con reglas propias, con alternativa si no está habilitado (punto 9.7).
Modo Offline-First no implementado	Pendiente	Firestore ofrece persistencia local que permitiría implementarlo.
Facturación simulada	Pendiente	La integración real con AFIP requiere certificados digitales y habilitación fiscal.
Código de administración en el cliente	Mitigada	Lista de correos habilitados validada en el servidor.
Trazabilidad con avance manual	Pendiente	El avance se dispararía al escanear el QR en el empaque.
Dependencia de proveedores externos	Asumida	Contrapartida del modelo serverless; ver plan de contingencia (16.7).

20.1 Limitaciones nuevas

- **La bitácora se escribe desde el navegador.** Las reglas impiden falsificar el autor, el rol o la fecha, pero un usuario técnico podría evitar que se registre una acción propia. La solución definitiva es escribirla desde funciones en la nube que reaccionen a cada cambio.
- **Geocodificación con un servicio público.** Nominatim tiene un límite de uso razonable; para un volumen comercial convendría un proveedor con contrato o una cuenta propia.
- **Cloud Storage requiere el plan Blaze** de Firebase, con medio de pago registrado, aunque el uso previsto entre en el cupo sin cargo.
- **Sin notificaciones fuera del sistema.** Los avisos de mensajes y alertas aparecen mientras el sistema está abierto; las notificaciones push o por correo quedan como trabajo futuro.

20.2 Hoja de ruta

Prioridad	Mejora	Beneficio
1	Modo Offline-First	Carga de datos en fincas sin conexión
2	Funciones en la nube para bitácora y alta de administradores	Auditoría y permisos sin depender del navegador
3	Notificaciones push y por correo	Respuesta más rápida a cotizaciones y pedidos
4	Avance de trazabilidad por escaneo QR	Elimina la carga manual
5	Integración real con AFIP	Facturación electrónica válida

21. Conclusiones

El desarrollo de CitrusCode permitió integrar, en un mismo proyecto, los contenidos de análisis organizacional trabajados en Administración de Sistemas Informáticos (misión, visión, objetivos, organigrama y adquisición de recursos) con un proceso real de diseño, construcción y administración de una solución de software, desde la identificación de un problema del sector agroindustrial hasta un sistema publicado, probado y documentado para sus usuarios.

La segunda etapa mostró que pasar de un prototipo a un sistema de gestión no consiste solo en agregar pantallas. Las funcionalidades nuevas (chats, cotizaciones, calendario de cosecha, alertas) responden a problemas relevados en el campo, pero exigieron también pensar en la seguridad de cada dato, en la auditoría de cada operación, en cómo se publica y se respalda el sistema, y en cómo lo va a aprender a usar cada tipo de usuario. Esos aspectos, propios de la administración de sistemas, son los que separan un trabajo práctico de un sistema que una empresa podría operar.

Como equipo, este entregable cierra el año con una base sólida y verificable: una empresa definida con su estructura y estrategia, un problema y una solución argumentados, un sistema funcional con diez colecciones protegidas por reglas probadas automáticamente, manuales de usuario para cada rol, procedimientos de operación y una hoja de ruta clara para continuar.

Anexo A. Glosario

Término	Definición
B2B	Comercio entre empresas (business to business).
AgTech	Tecnología aplicada al sector agropecuario.
Lote	Producto publicado por un productor, con precio, stock y mínimo de venta.
Cotización	Pedido de precio por un volumen determinado, negociado en el chat.
Reserva de cosecha	Cotización hecha sobre una cosecha anunciada, antes de que el producto esté publicado.
Trazabilidad	Registro de las etapas que recorre un lote desde la cosecha hasta la entrega.
Bitácora	Registro de auditoría de quién hizo cada operación y cuándo.
CAE	Código de Autorización Electrónico que AFIP asigna a cada factura electrónica.
Serverless	Modelo en el que la empresa no administra servidores propios y usa servicios gestionados.
Firestore	Base de datos documental en la nube de Google Firebase.
Reglas de seguridad	Condiciones que la base de datos evalúa en el servidor antes de permitir cada lectura o escritura.
Geocodificación	Conversión de una dirección postal en coordenadas geográficas.
PWA	Aplicación web que puede instalarse en el dispositivo como una aplicación.
Pull request	Solicitud de revisión de un cambio de código antes de incorporarlo.
Emulador	Versión local de un servicio en la nube usada para probar sin afectar datos reales.
VLAN	Red local virtual que separa el tráfico de distintos grupos dentro de una misma red física.

Anexo B. Extracto de las reglas de seguridad

Reglas de las conversaciones y sus mensajes, tal como se publican en `backend/firestore.rules`:

```
match /conversaciones/{convId} {
      function partes() {
        return [request.resource.data.mayoristaUid, request.resource.data.productorUid];
      }
      allow read: if isSignedIn() &&
                  (request.auth.uid in resource.data.participantes || getRole() == 'admin');
      allow create: if isSignedIn()
                    && convId == request.resource.data.mayoristaUid + '_' +
request.resource.data.productorUid
                    && request.resource.data.participantes == partes()
                    && request.auth.uid in partes()
                    && get(/databases/$(database)/documents/usuarios/$
(request.resource.data.mayoristaUid)).data.rol == 'mayorista'
                    && get(/databases/$(database)/documents/usuarios/$
(request.resource.data.productorUid)).data.rol == 'productor'
                    && request.resource.data.ultimoAutorUid == request.auth.uid;
      // Despues de creada solo cambia el resumen del ultimo mensaje y las marcas
      // de leido; las partes y los nombres quedan fijos.
      allow update: if isSignedIn() && request.auth.uid in resource.data.participantes
                    && request.resource.data.diff(resource.data).affectedKeys()
                         .hasOnly(['ultimoMensaje', 'ultimoAutorUid', 'actualizado',
'vistoMayorista', 'vistoProductor'])
                    && (request.resource.data.ultimoAutorUid == resource.data.ultimoAutorUid
                        || request.resource.data.ultimoAutorUid == request.auth.uid);
      allow delete: if false;

      match /mensajes/{msgId} {
        // El id de la conversacion contiene los uid de las dos partes.
        allow read: if isSignedIn() &&
                    (request.auth.uid in convId.split('_') || getRole() == 'admin');
        // getAfter: la conversacion puede crearse en el mismo lote que su primer mensaje.
        allow create: if isSignedIn()
                      && request.auth.uid in
getAfter(/databases/$(database)/documents/conversaciones/$(convId)).data.participantes
                      && request.resource.data.autorUid == request.auth.uid
                      && request.resource.data.texto is string
                      && request.resource.data.texto.size() > 0
                      && request.resource.data.texto.size() <= 500;
        allow update, delete: if false;
      }
    }

    // Cotizaciones y reservas de cosecha entre un mayorista y un productor.
    // El mayorista la pide; el productor responde con un precio o la rechaza;
    // el mayorista la acepta (y genera el pedido) o la rechaza. Cada parte solo
    // puede hacer los cambios de estado que le corresponden.
```

Reglas de Cloud Storage (`backend/storage.rules`):

```
rules_version = '2';
// Reglas de Firebase Storage: fotos de los lotes publicadas por cada productor.
// Cualquiera puede ver las fotos (se muestran en el catálogo), pero cada
// productor solo puede subir o borrar archivos dentro de su propia carpeta,
// y solo imágenes de hasta 2 MB.
service firebase.storage {
  match /b/{bucket}/o {
    match /lotes/{uid}/{archivo} {
      allow read: if true;
      allow create, update: if request.auth != null && request.auth.uid == uid
                            && request.resource.size < 2 * 1024 * 1024
                            && request.resource.contentType.matches('image/.*');
      allow delete: if request.auth != null && request.auth.uid == uid;
    }
  }
}
```